

VOLATILITY MASTERY

ความผันผวนในฐานะทรัพย์สิน

Part I: Foundations — IV, RV, และช่องว่างที่ทำเงิน

ทุก option มีราคาเพราะ volatility — เข้าใจ vol คือเข้าใจ options จาการาก

ใน Part นี้คุณจะได้

- รู้ว่า Volatility คืออะไร และวัดอย่างไรจากราคาจริง
- เข้าใจความต่างระหว่าง **RV (ที่เกิดขึ้นจริง)** กับ **IV (ที่ตลาดคาด)**
- เห็น **Vol Risk Premium** — ช่องว่างที่เป็น edge ของ option seller
- ใช้ **Volatility Cone** เปรียบว่า IV ปัจจุบัน "ปกติ" แค่ไหน
- ใช้ **IV Rank / IV Percentile** ตัดสินใจว่าจะ long หรือ short vol

 Pre-requisite: [VP Part VI](#) ($N(d_2)$ = implied probability) · [VP Part I](#) (5-Dimension Belief)

บทที่ 1: Volatility คือความขรุขระของราคา

อุปมา: ถนนสองเส้น

ลองนึกถึงถนน 2 เส้น

เส้นแรก (ทางด่วน): รถวิ่งเรียบ 90 km/h ตลอด ไม่มีสะดุด

เส้นสอง (ถนนชนบท): บางช่วง 30 บางช่วง 120 มีหลุมบ้าง รกสะดุด

"ถนนเส้นสองมี volatility สูงกว่า" — แค่นั้นเอง ราคาหุ้นหรือ BTC ก็เหมือนกัน ขยับเรียบหรือขรุขระ วัดได้เป็นตัวเลข

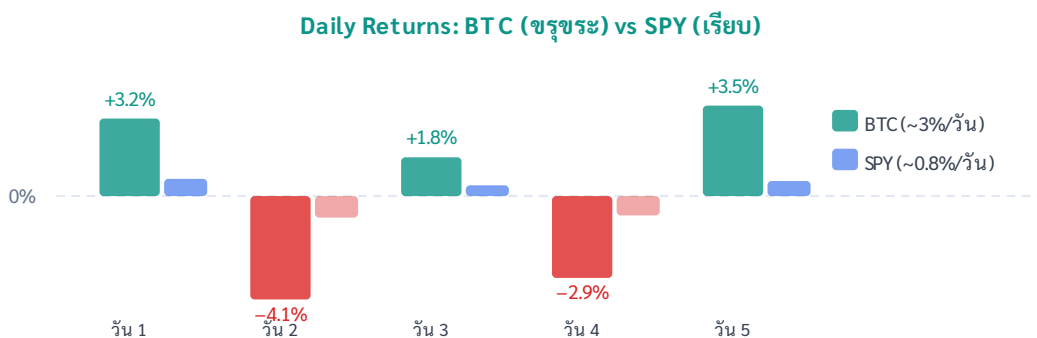
Volatility คือ **ขนาดของการขยับ** ไม่ใช่ทิศทาง:

- BTC ขึ้น 3% หรือลง 3% = vol เท่ากัน
- BTC ขึ้น 0.1% ทุกวันไม่ใช่ vol สูง แม้จะ "ขึ้น" ตลอด

วิธีวัด Vol จากราคาจริง

เหตุ → ผล: ราคา BTC แต่ละวัน → คำนวณ % change ต่อวัน (log return) → วัดความผันผวนของ % change เหล่านั้น (stdev) → แปลงเป็น "ต่อปี" ($\times\sqrt{252}$) → ได้ Volatility สูตร: $\text{Vol} = \text{stdev}(\log \text{ returns รายวัน}) \times \sqrt{252}$

ตัวอย่าง BTC ใน 5 วัน:



คำนวณ Vol จากตัวอย่าง BTC: $\text{stdev}(3.2\%, -4.1\%, 1.8\%, -2.9\%, 3.5\%) \approx 3.2\%/\text{วัน}$ Vol ต่อปี = $3.2\% \times \sqrt{252} \approx 3.2\% \times 15.87 \approx \mathbf{50\%}$
 SPY: $\text{stdev}(0.7\%, -0.9\%, 0.5\%, -0.8\%, 0.6\%) \approx 0.7\%/\text{วัน}$ Vol ต่อปี = $0.7\% \times 15.87 \approx \mathbf{11\%}$
 ทางลัด: daily move 1% $\approx$ Vol ต่อปี $\sim 16\%$ (คูณด้วย $\sqrt{252} \approx 15.87$)

⚠ Vol วัดขนาดการขยับ ไม่ใช่ทิศทาง — BTC ขึ้น 3% ทุกวันสม่ำเสมอ = vol ต่ำ แม้ราคาจะขึ้นตลอด

✓ **Checkpoint:** Volatility = ความขรุขระของราคา วัดจาก stdev ของ daily returns แล้ว annualize $\times \sqrt{252}$ · BTC ~50% ต่อปี vs SPY ~15%

บทที่ 2: RV — Dashcam ของอดีต

📺 อุปมา: กล้องติดรถ (Dashcam)

RV คือ dashcam ที่บันทึกว่าถนนขรุขระแค่ไหนในช่วงที่ผ่านมา
มันบอก **ความจริงที่เกิดขึ้นแล้ว** — แต่บอกอนาคตไม่ได้
เหมือนดู footage เมื่อวานเพื่อเดาว่าพรุ่งนี้นถนนจะเป็นยังไง — ใช้ได้แต่ไม่ perfect

RV (Realized Volatility) = Vol ที่เกิดขึ้นจริง

สูตร: $RV = \text{stdev}(\ln(P_t / P_{t-1})) \text{ ต่อวัน} \times \sqrt{252}$ Excel: `=STDEV(LN(B2:B32/B1:B31)) * SQRT(252)` (B1:B32 คือราคาปิด 32 วัน → ได้ return 31 วัน → RV30) Python: `returns = np.log(prices / prices.shift(1)).dropna() rv30 = returns.rolling(30).std() * np.sqrt(252)`

Window	ใช้เมื่อ	ข้อดี	ข้อเสีย
RV7	จับ regime เปลี่ยนเร็ว	Responsive มาก	Noisy สูง
RV30	มาตรฐานทั่วไป	Balance ดี	Lag ~15 วัน
RV90	ภาพรวม long-term	Smooth สม่่าเสมอ	ช้ารับรู้ change

ตัวอย่าง BTC — 3 windows ในวันเดียวกัน อาจให้ผลต่างกันมาก:

BTC วันที่ 1 พ.ค. 2024: RV7 = 38% (สับดาห์ที่แล้วนิ่งมาก) RV30 = 62% (เดือนที่แล้วมีช่วง volatile) RV90 = 71% (3 เดือนก่อนมี spike ใหญ่) → ต้องระบุ window เสมอ ไม่งั้น "RV" บอกอะไรไม่ได้

⚠️ RV7 กับ RV90 ของ BTC วันเดียวกันอาจต่างกัน 30–40% — ต้องระบุ window เสมอเมื่อพูดถึง RV

✓ **Checkpoint:** RV = Vol ที่เกิดขึ้นจริงย้อนหลัง คำนวณจาก $\text{stdev}(\log \text{ returns}) \times \sqrt{252}$ · มาตรฐานใช้ RV30 แต่ต้องระบุ window

บทที่ 3: IV — พยากรณ์อากาศของตลาด

☀️ อุปมา: พยากรณ์อากาศ

IV ไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ว — แต่บอกว่าตลาด "**คาดว่า**" จะผันผวนแค่ไหนข้างหน้า
เหมือนแอปพยากรณ์บอก "พรุ่งนี้มีโอกาสฝน 80%" — ไม่ได้การันตี แต่สะท้อน consensus

IV สูง = ตลาดกังวลมาก เหมือนพยากรณ์บอก "พายุกำลังจะมา"

IV ถูก "extract" ออกมาจากราคา Option อย่างไร

เหตุ → ผล: Option มีราคาในตลาด (เช่น BTC ATM Call = \$3,200) → ใส่ราคานั้นเข้าสูตร Black-Scholes → solve กลับหาค่า σ (volatility) ที่ทำให้ราคาตรงกัน → ค่า σ นั้น คือ IV กล่าวคือ: IV = "ตลาดบอกว่า vol ต้องเท่าไร ถึงยอมรับราคา option นี้"

ตัวอย่างจริง วันที่ 1 พ.ค. 2025:

Asset	Option	ราคา Option	IV ที่ Extract ได้	แปลว่า
BTC \$75,000	ATM Call 30d	\$3,200	65%	คาดขยับ ~3.4%/วัน
SPY \$500	ATM Call 30d	\$8.50	16%	คาดขยับ ~0.8%/วัน
TSLA \$180	ATM Call 30d	\$12.40	54%	คาดขยับ ~2.7%/วัน

📌 สิ่งสำคัญที่ควรจำ

IV ต่างกันแต่ละ strike — เพราะตลาดกลัว OTM events มากกว่าที่ model คาด
→ เรียกว่า **Volatility Smile / Skew** (จะเจาะลึกใน Part II)

เวลาพูดว่า "IV = 65%" มักหมายถึง **ATM IV** ที่ใช้เป็น baseline

⚠️ IV ≠ "vol ที่จะเกิดขึ้นจริง" — เป็นแค่ consensus ของตลาด อาจสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงก็ได้ นั่นคือที่มาของ edge

✓ **Checkpoint:** IV = Vol ที่ตลาดคาด extract กลับจากราคา option ด้วย Black-Scholes · IV สูง = option แพง = ตลาดกังวล · IV ต่ำ = option ถูก = ตลาดสบายใจ

บทที่ 4: Vol Risk Premium — ช่องว่างที่ทำเงิน ★

🏢 อุปมา: บริษัทประกันภัย

บริษัทประกันรู้ว่า **คนกลัวเกินความเป็นจริง**

โอกาสบ้านไฟไหม้จริงๆ อาจ 1% แต่คนยอมจ่ายประกัน 1.5% ของมูลค่าบ้าน

ส่วนต่าง 0.5% คือ **กำไรของบริษัทประกัน ไม่ใช่ความบังเอิญ — เป็น structural edge**

Vol Risk Premium ทำงานเหมือนกันทุกประการ

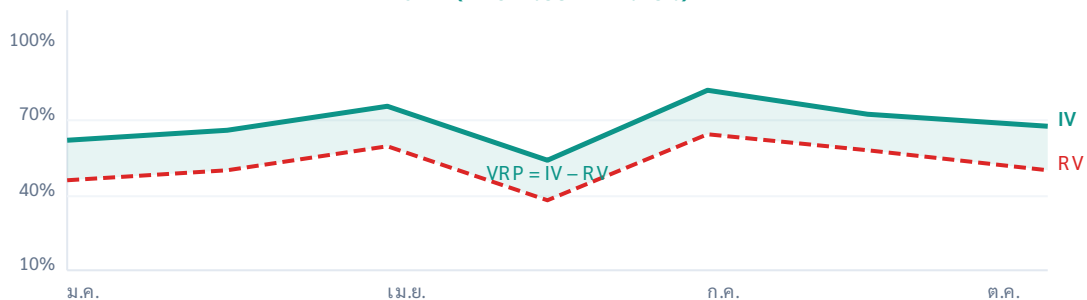
IV – RV = Vol Risk Premium (VRP)

เหตุ → ผล: คนถือ BTC/หุ้น กลัวตลาดร่วง → ซื้อ Put option เพื่อ hedge → demand Put สูง → ราคา Put สูงขึ้น → IV ถูก extract ออกมาสูง → IV > RV จริง ผล: Vol Risk Premium = IV – RV > 0 โดยเฉลี่ย นัย: คนซื้อ option = จ่าย "ค่าประกัน" ส่วนเกิน คนขาย option = รับ "ค่าประกัน" ส่วนเกินนั้น

ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี (approximate):

Asset	IV เฉลี่ย (30d)	RV เฉลี่ย (30d)	VRP เฉลี่ย	VRP > 0 กี่% ของเวลา
SPY	18%	14%	+4%	~75%
BTC	72%	64%	+8%	~68%
Gold	16%	12%	+4%	~73%
SET50	22%	17%	+5%	~71%

IV vs RV (BTC ตัวอย่าง 12 เดือน)



■ **นัยสำคัญ: Edge ของ Option Seller**

VRP > 0 เฉลี่ย หมายความว่า:

- **ขาย option ในระยะยาว = Positive Expected Value**
- เหมือนเป็นบริษัทประกัน — กำไรสม่ำเสมอ แต่รับ tail risk
- นั่นคือทำไม Iron Condor และ Short Strangle มี historical edge

⚠ VRP ไม่ได้เป็นบวกตลอด — ช่วง crisis (COVID, Volmageddon) VRP ติดลบรุนแรง คนขาย option เสียหายมาก · นี่คือ tail risk ที่ต้องจัดการ (จะเจาะลึกใน Part VI)

✓ **Checkpoint:** $VRP = IV - RV > 0$ โดยเฉลี่ย เพราะ demand ของ hedger ทำให้ IV แพงกว่าความจริง · short vol มี positive EV ระยะยาว แต่รับ tail risk ด้วย

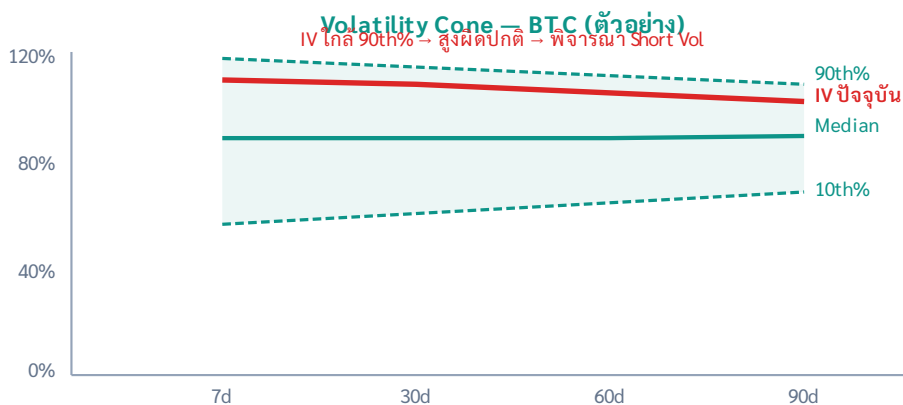
บทที่ 5: Volatility Cone — เปรียบ IV กับอดีต

🏃 อุปมา: นักวิ่งคูสถิติตัวเอง

ก่อนแข่ง นักวิ่งดูว่าในอดีต 5 ปี เขาวิ่ง 5km ได้ fast-slow range เท่าไหร่
วันนี้ถ้าเขาคิดว่าจะวิ่งได้ใน 15 นาที — เร็วกว่า personal record ทุกครั้ง → น่าสงสัย
วันนี้ถ้าคิดว่า 35 นาที — ช้ากว่าทุกครั้งในชีวิต → ก็น่าสงสัยเหมือนกัน

Volatility Cone ทำแบบเดียวกับ IV ในตลาด

Volatility Cone แสดง range ของ RV ย้อนหลังในแต่ละ window เวลา:



วิธีอ่าน Volatility Cone: IV ปัจจุบัน อยู่ที่ไหนใน cone? ✓ อยู่เหนือ 75th% → IV สูงผิดปกติ → option แพง → พิจารณา Short Vol ✓ อยู่ 25-75% → IV ปกติ → ไม่มี edge พิเศษด้าน vol ✓ อยู่ใต้ 25th% → IV ต่ำผิดปกติ → option ถูก → พิจารณา Long Vol

⚠ Cone ทำจากข้อมูลอดีต — ไม่ได้การันตีอนาคต แต่ให้ context ว่า "ผิดปกติแค่ไหน" ใช้เป็น input ประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่สัญญาณซื้อขายตัวเดียว

✓ **Checkpoint:** Volatility Cone แสดง range ของ RV ในอดีต เทียบกับ IV ปัจจุบัน · IV เหนือ cone = option แพงผิดปกติ · IV ใต้ cone = option ถูกผิดปกติ

บทที่ 6: IV Rank vs IV Percentile — ตัดสินใจด้วยเลขเดียว

อุปมา: ส่วนสูงเด็ก

เด็กสูง 160cm — สูงหรือเตี้ย?

ตอบไม่ได้ถ้าไม่รู้อายุ — 160cm สำหรับ ป.6 (สูงมาก) $\neq$ 160cm สำหรับ ม.6 (เตี้ย)

IV ก็เหมือนกัน — IV 65% สำหรับ BTC (ปกติ) $\neq$ IV 65% สำหรับ SPY (สูงมาก)

ต้องเทียบกับประวัติตัวเองเท่านั้น

IV Rank — range ใน 52 สัปดาห์

$IV\ Rank = (IV\ ปัจจุบัน - IV\ ต่ำสุด\ 52w) / (IV\ สูงสุด\ 52w - IV\ ต่ำสุด\ 52w)$ ตัวอย่าง BTC: IV ปัจจุบัน = 65% IV ต่ำสุด 52w = 45% IV สูงสุด 52w = 120% $\rightarrow IV\ Rank = (65 - 45) / (120 - 45) = 20/75 = 27\%$ แปลว่า: IV ปัจจุบันอยู่ที่ 27% ของ range ปีที่ผ่านมา $\rightarrow$ ค่อนข้างต่ำ ตัวอย่าง SPY: IV = 22%, Low = 11%, High = 38% $\rightarrow IV\ Rank = (22 - 11) / (38 - 11) = 11/27 = 41\%$ แปลว่า: ปกติ

IV Percentile — วันที่ IV ต่ำกว่าวันนี้

$IV\ Percentile = \text{จำนวนวันที่ } IV < IV\ \text{วันนี้} / \text{จำนวนวันทั้งหมด (252 วัน)}$ ตัวอย่าง BTC: จาก 252 วันที่ผ่านมา มี 85 วันที่ IV ต่ำกว่า 65% $\rightarrow IV\ Percentile = 85/252 = 34\%$ แปลว่า: 34% ของเวลา IV ต่ำกว่าวันนี้ $\rightarrow$ วันนี้ไม่ได้แพงมาก

	IV Rank	IV Percentile
นับจาก	High-Low range ของปี	จำนวนวันใน 1 ปี
ไวต่อ	Outlier สูง/ต่ำ	Pattern ของเวลา
ใช้เมื่อ	มี spike ใหม่เกิดขึ้น	ต้องการ distribution
ปัญหา	1 outlier เปลี่ยนผลได้มาก	ต้องมีข้อมูลครบปี

กฎการใช้: IV Rank > 50% $\rightarrow$ IV สูงกว่า midpoint ของ range ปีนี้ IV Rank > 75% $\rightarrow$ IV สูงมาก $\rightarrow$ พิจารณา Short Vol IV Percentile > 50% $\rightarrow$ IV สูงกว่าค่าเฉลี่ย IV Percentile > 80% $\rightarrow$ IV

สูงมาก → พิจารณา Short Vol ใช้ทั้งคู่ประกอบกัน: Rank สูง + Percentile สูง = ยืนยัน Short Vol Signal Rank สูง + Percentile ต่ำ = Spike ใหม่ รอดูก่อน (อาจยังขึ้นต่อ)

⚠ IV Rank สูงไม่ได้แปลว่า IV จะลงทันที — Vol clustering ทำให้ IV สูงอาจสูงต่อไปอีกหลายสัปดาห์ (Part IV จะอธิบาย) ใช้ Rank เป็น signal ไม่ใช่ trigger

✓ **Checkpoint:** IV Rank = ตำแหน่งใน high-low range ของปี · IV Percentile = % ของวันที่ IV ต่ำกว่าวันนี้ · ใช้ทั้งคู่ประกอบกัน · Rank > 50% + Percentile > 50% = IV สูงกว่าปกติ

บทที่ 7: Part I Summary + Mini Cheat Sheet

สิ่งที่ควรทำได้ตอนนี้

1. คำนวณ Vol จากราคาจริง: $\text{stdev}(\log \text{ returns}) \times \sqrt{252}$
2. แยก RV กับ IV และรู้ว่าต่างกันอย่างไร
3. เข้าใจ VRP ว่าเป็น structural edge ของ option seller
4. อ่าน Volatility Cone เพื่อดูว่า IV ปกติหรือผิดปกติ
5. ใช้ IV Rank / Percentile ตัดสินใจ Long vs Short Vol

ตัวเลข	คืออะไร	อ่านจาก	บอกว่า
RV	Vol ที่เกิดจริง	ราคาปิดย้อนหลัง	ตลาดผันผวนแค่ไหน
IV	Vol ที่ตลาดคาด	ราคา option ปัจจุบัน	ตลาดกังวลแค่ไหน
VRP	$IV - RV$	คำนวณเอง	option แพงหรือถูกกว่าจริง
IV Rank	% ใน high-low range	broker / คำนวณ	IV สูงหรือต่ำปีนี้
IV Percentile	% ของวันที่ IV ต่ำกว่า	broker / คำนวณ	IV สูงหรือต่ำเทียบ 1 ปี

===== VOL TRADING DECISION – Part I Cheat
 =====
 SIGNAL: IV vs RV $IV \gg RV$ (VRP สูง) → Short Vol (IC, Short Straddle) $IV \approx RV$ → ไม่มี vol edge → เลือกตาม direction $IV \ll RV$ (VRP ต่ำ) → Long Vol (Straddle, Long Calendar) SIGNAL: IV Rank + Percentile ทั้งคู่ $> 75\%$ → Short Vol Signal แรง ทั้งคู่ 25–75% → Zone กลาง ไม่แนะนำ vol trade ทั้งคู่ $< 25\%$ → Long Vol Signal แรง ⚠️ ยืนยันด้วย Vol Regime ก่อน short vol เสมอ (Vol Clustering → Part IV) =====

Part	หัวข้อ	Concept หลัก
I (นี้)	Foundations	RV, IV, VRP, IV Rank/Percentile
II	Vol Surface	Smile, Skew — vol ต่าง strike
III	Term Structure	Contango/Backwardation — vol ต่าง time
IV	Regimes & Forecast	Clustering, Mean Reversion, GARCH
V	Long Vol Playbook	Straddle, Calendar, Gamma Scalping
VI	Short Vol Playbook	IC, Blow-up, Vol Carry
VII	Events & IV Crush	Earnings, Fed, Halving
VIII	Vega + Vol Products	VIX, Variance Swaps, Portfolio Vega

— จบ Part I — ไปต่อ [Part II: Vol Surface — แผนที่ของความกลัว](#) →

VOLATILITY MASTERY

Vol Surface

Part II: Smile, Skew & Smirk — แผนที่ของความกลัว

ทำไม option ที่ strike ต่างกันถึงแพงต่างกัน — และตลาดบอกอะไรผ่านความต่างนั้น

ใน Part นี้คุณจะได้

- เข้าใจว่าทำไม Black-Scholes "คิดผิด" และตลาดปรับตัวอย่างไร
- รู้จัก **Vol Smile** — รูป U ของ IV กับ Strike
- เข้าใจ **Equity Skew** vs **Crypto Smile** — ต่างกันเพราะอะไร
- ใช้ **Risk Reversal (RR)** และ **Butterfly (BF)** วัด skew เป็นตัวเลข
- อ่าน vol surface → รู้ว่าตลาดกลัวอะไร → ใช้ประโยชน์ใน trade

 ต่อจาก: [Vol Part I](#) (IV, RV, VRP) · [VP Part IV](#) (PCP + IV Skew Algorithm)

บทที่ 8: ทำไม Black-Scholes คิดผิด — Fat Tails

🧐 อุปมา: นักอูตุฯ ที่ไม่เชื่อเรื่องพายุใหญ่

สมมตินักอูตุฯ ที่ใช้ข้อมูลอากาศ "ปกติ" วัด stdev แล้วบอกว่า

"พายุระดับ Category 5 มีโอกาสเกิด 0.00001% ในชีวิตนี้ — เป็นไปไม่ได้"

แต่ความจริง พายุใหญ่เกิดทุกปี เพราะธรรมชาติไม่ได้ follow Normal Distribution

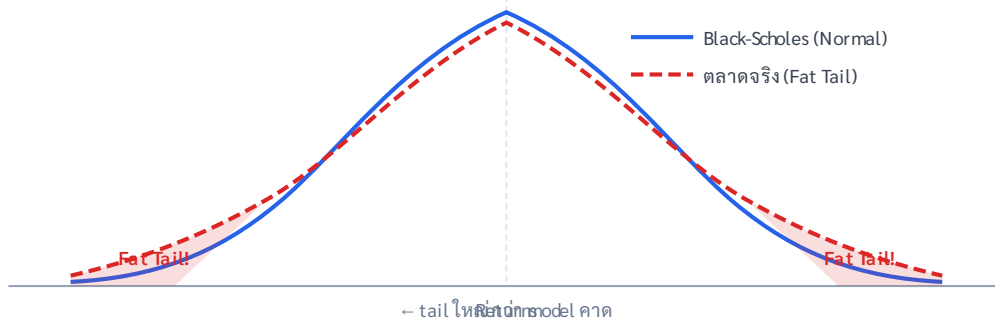
Black-Scholes เป็นนักอูตุฯ คนนั้น — assume normal distribution แต่ตลาดจริงมี fat tail

Normal Distribution กับตลาดจริง

Black-Scholes สร้างขึ้นในปี 1973 โดยมี assumption หลักว่า:

- ราคาเคลื่อนที่แบบ **Random Walk**
- Log returns มี **Normal Distribution**
- ไม่มี jump ขนาดใหญ่ในชั่วข้ามคืน

Normal Distribution vs ตลาดจริง (Fat Tail)



เหตุ → ผล: Black-Scholes: โอกาส S&P500 ลง 20% ในวันเดียว $\approx 10^{-50}$ (แทบเป็น 0) ความจริง: เกิดแล้ว — Black Monday 1987 ลง 22.6% ในวัน 19 ต.ค. Black-Scholes: โอกาส BTC ลง 50% ใน 1 สัปดาห์ $\approx$ น้อยมาก ความจริง: เกิดหลายครั้ง (Mar 2020: -55%, Nov 2022: -24% ใน 1 วัน)
 ผล: คนรู้ว่า model ผิด → ซื้อ OTM option เยอะกว่าที่ model บอก → demand OTM สูง → ราคาสูง → IV สูง → เกิด Volatility Smile

Black Monday 1987 เปลี่ยนตลาดตลอดกาล

ก่อน 1987: Vol surface ค่อนข้างแบน (flat smile)

หลัง 1987: **Equity skew** ชัดขึ้นถาวร — นักลงทุนไม่ลืมว่า tail events เกิดได้จริง

Crypto: ยังเป็น smile (สมมาตร) เพราะ asset class ใหม่กว่า มี two-sided fear

✓ **Checkpoint:** Black-Scholes สมมติ Normal Distribution แต่ตลาดจริงมี Fat Tail — demand OTM protection สูงกว่า model คาด → เกิด Volatility Smile

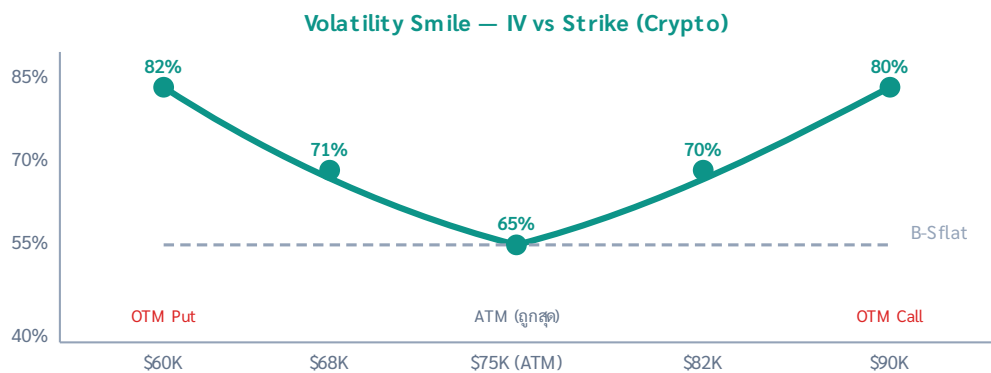
บทที่ 9: Volatility Smile — รูป U ที่บอกทุกอย่าง

 **อุปมา: ตัวแถวสุดซ้ายและขวาแพงกว่าตรงกลาง**

ในโรงละครที่นั่งแถวกลาง (ATM) ราคาปกติ

แถวสุดซ้าย-ขวา (OTM) — คนอยากได้ "ประสบการณ์สุดโตะ" เลยแย่งกันซื้อ ราคาสูง

Volatility Smile คือปรากฏการณ์เดียวกัน — OTM options แพงกว่าที่ควร



เหตุ → ผล (Smile เกิดขึ้นได้อย่างไร): OTM Put (\$60K): คนซื้อ BTC กลัวตลาดดิ่ง → ซื้อ Put \$60K เยอะ → demand สูง → ราคา Put \$60K สูง → IV extract ออกมาสูง (82%) ATM (\$75K): ซื้อขายมากที่สุด แต่ไม่มี "fear premium" พิเศษ → IV ต่ำสุด (65%) OTM Call (\$90K): Short seller กลัว squeeze (BTC พุ่ง) → ซื้อ Call \$90K hedge → demand สูง → IV สูง (80%) ผล: IV รูปตัว U = Volatility Smile

✓ **Checkpoint:** Vol Smile เกิดเพราะ demand OTM options (ทั้งสองฝั่ง) สูงกว่าที่ B-S คาด · ATM IV ต่ำสุด · OTM IV สูงกว่าทั้ง put และ call side

บทที่ 10: Equity Skew — เมื่อซ้ายแพงกว่าขวา

🤔 อุปมา: Loss Aversion — กลัวเสียมากกว่ากลัวพลาด

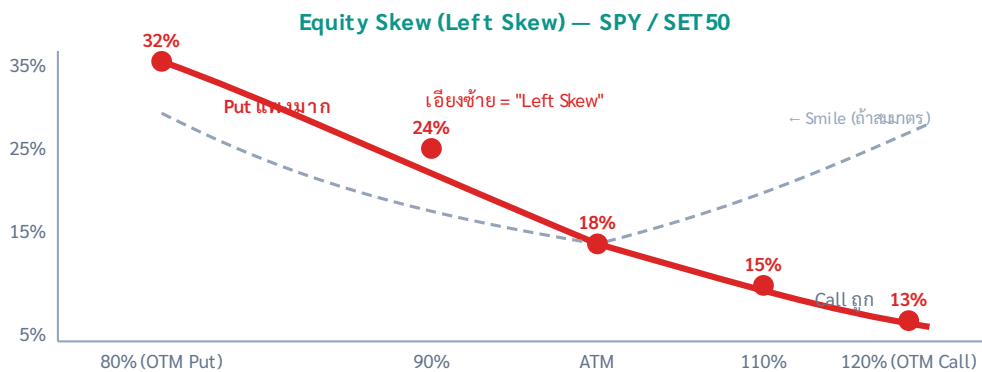
ทดลองจิตวิทยา: คุณเลือกอะไร?

ตัวเลือก A: ได้เงิน \$100 แน่نون

ตัวเลือก B: 50% ได้ \$250, 50% ได้ \$0 ($EV = \$125$)

คนส่วนใหญ่เลือก A แม้ B มี EV สูงกว่า

Equity investors ก็เช่นกัน — กลัว "เสีย \$100K" มากกว่า "พลาด \$100K" → ซื้อ Put เยอะ → Put แพงกว่า Call



ทำไม Equity มี Left Skew: เหตุที่ 1 — Institutional Hedging: กองทุน pension ถือหุ้นหลายพันล้าน → ต้องซื้อ OTM Put เพื่อ hedge downside → demand Put สูงเรื่อยๆ → Put แพงตลอด เหตุที่ 2 — Leverage (Margin Calls): คนถือหุ้น margin → ถ้าตลาดลง → forced sell → ลงอีก → crash เป็น cascade ไม่ใช่ slow decline → ตลาดรู้เรื่องนี้ → Put แพงขึ้นสะท้อน jump risk เหตุที่ 3 — PTSD จาก Black Monday 1987: ตลาดลง 22% ในวันเดียว → นักลงทุนไม่ลืม → ซื้อ Put OTM ไว้ตลอด "เผื่อไว้" ผล: Put (ซ้าย) แพงกว่า Call (ขวา) อย่างมีนัยสำคัญ

Strike (% ของ ATM)	SPY IV (ตย.)	B-S Flat (ถ้าไม่มี skew)	Premium ที่จ่ายเพิ่ม
80% (OTM Put)	32%	18%	+14% — จ่ายแพงมาก
90% (OTM Put)	24%	18%	+6%
100% (ATM)	18%	18%	ปกติ
110% (OTM Call)	15%	18%	-3% — ถูกกว่า model
120% (OTM Call)	13%	18%	-5% — ถูกกว่ามาก

💡 นัยสำหรับการ Trade

ซื้อ OTM Put equity = จ่าย "fear premium" แพงเกินจริง

- ถ้า bullish และต้องการ hedge → ใช้ Bear Call Spread แทน (ขายฝั่งขวาที่ถูกกว่า)
- ถ้า neutral และต้องการ premium → Short Put สูงกว่าที่ควร แต่รับ tail risk
- ถ้าต้องการ long vol equity → Straddle ถูกกว่า Strangle ด้านซ้าย

✓ **Checkpoint:** Equity Left Skew เกิดจาก institutional hedging + leverage cascade risk + historical PTSD · OTM Put แพงกว่า OTM Call อย่างมีนัยสำคัญ

บทที่ 11: Crypto Smile — สมมาตรกว่าเพราะกลัวทั้งสองทาง

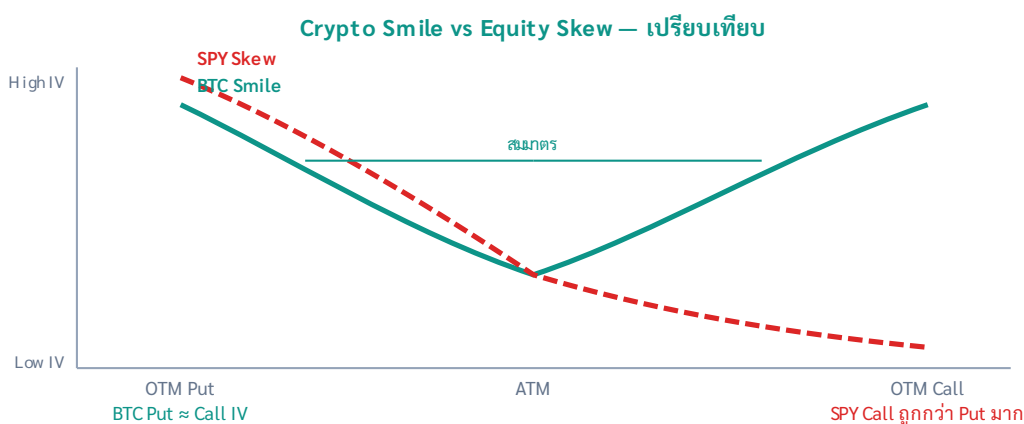
🏛️ อุปมา: สองฝ่ายกลัวกันคนละทิศ

ในตลาด BTC มีสองกลุ่มใหญ่:

Long holders (ถือ BTC): กลัว BTC ร่วง → ซื้อ OTM Put

Short sellers (short BTC): กลัว BTC พุ่ง (short squeeze) → ซื้อ OTM Call

ทั้งสองฝ่ายสู้กัน → demand OTM Put $\approx$ demand OTM Call → Smile สมมาตร



Feature	BTC / Crypto	SPY / Equity	SET 50
รูปร่าง	Smile (U สมมาตร)	Smirk/Skew (เอียงซ้าย)	Left Skew (ปานกลาง)
OTM Put premium	สูง ~15–20%	สูงมาก ~12–16%	สูง ~8–12%
OTM Call premium	สูงพอๆ กัน	ต่ำ ~0–5%	ต่ำ ~3–6%
ทำไม	Long + Short สองฝ่าย	Hedging demand ฝั่ง put	ตลาดเล็ก, institutional
Trade นัย	IC ทั้งสองฝั่งพอๆ กัน	Call Condor ถูกกว่า IC	Call Condor ดีกว่า

ETH มี Right Skew เล็กน้อย

ETH มีลักษณะพิเศษ: OTM Call มักแพงกว่า OTM Put เล็กน้อย

เหตุ: คนเชื่อ ETH มี upside จาก DeFi/staking growth มากกว่า downside

→ demand OTM Call สูงกว่า → right skew เล็กน้อย

→ ถ้า bullish ETH: OTM Call ratio spread อาจให้ edge ดีกว่า IC ปกติ

✓ **Checkpoint:** Crypto (BTC) มี Smile สมมาตร เพราะ long/short สองฝ่ายมี demand OTM ทั้งคู่ · ต่างจาก Equity ที่ Put แพงกว่า Call มาก

บทที่ 12: Sticky Strike vs Sticky Delta — Vol Surface เคลื่อน ยังไ้

อุปมา: ตำแหน่งแบบ 2 วิธี

ลองนึกถึงการระบุตำแหน่งบนแผนที่:

Sticky Strike = พิกัด GPS (lat/long ตายตัว) — จุด A คือ $13^{\circ}\text{N } 100^{\circ}\text{E}$ ไม่ว่าคุณจะไปไหน

Sticky Delta = "เลี้ยวซ้ายจากที่คุณยืน" — ATM คือตรงหน้าคุณเสมอ ไม่ว่าคุณจะไปไหน

Vol surface ของแต่ละตลาดมี "วิธีเคลื่อน" ต่างกัน

Sticky Strike: IV ติดอยู่กับ Strike

Sticky Strike: วันนี้: $\text{BTC} = \$75\text{K}$, $\text{IV}(K=\$70\text{K}) = 72\%$, $\text{IV}(K=\$80\text{K}) = 58\%$ พรุ่งนี้: BTC ขยับขึ้นเป็น $\$78\text{K} \rightarrow \text{IV}(K=\$70\text{K})$ ยังคง $\approx 72\%$, $\text{IV}(K=\$80\text{K})$ ยังคง $\approx 58\%$ แต่ $K=\$78\text{K}$ กลายเป็น ATM ใหม่ $\rightarrow \text{ATM IV ใหม่} \approx \text{IV}(K=\$78\text{K}) \approx 60\%$ (ระหว่าง 58% และ 65%) ใช้เมื่อ: market makers hedge แบบ static, equity markets ปกติ

Sticky Delta: IV ติดอยู่กับ Moneyness

Sticky Delta: วันนี้: $\text{BTC} = \$75\text{K}$, $\text{ATM IV} = 65\%$, $25\text{-delta Put IV} = 72\%$ พรุ่งนี้: BTC ขยับขึ้นเป็น $\$78\text{K} \rightarrow \text{ATM ใหม่ } (K=\$78\text{K})$ ยังมี $\text{IV} = 65\% \rightarrow 25\text{-delta Put ใหม่}$ คือ strike ที่ต่ำกว่า $\$78\text{K}$ อีกหน่อย $\text{IV} = 72\% \rightarrow \text{Vol surface "เลื่อนไปพร้อม BTC"}$ ใช้เมื่อ: FX markets, crypto, markets ที่ trade กันเป็น delta

	Sticky Strike	Sticky Delta
IV ติดกับ	Strike level (K ตายตัว)	Moneyness/Delta
พบใน	Equity (SPY, SET50)	Crypto, FX
ถ้าตลาดขึ้น	OTM Call IV ไม่เปลี่ยน	OTM Call IV เปลี่ยน (เพราะ delta เปลี่ยน)
นัยสำหรับ hedge	Delta hedge ง่ายกว่า	ต้อง re-hedge บ่อยกว่า

⚠ ในทางปฏิบัติ ตลาดส่วนใหญ่เป็นแบบผสม — ไม่ sticky strike หรือ sticky delta 100% ใช้เป็น model ประมาณเท่านั้น อย่า hard-code assumption ไว้ใน strategy

✓ **Checkpoint:** Sticky Strike: IV ติดกับ K ตายตัว (equity) · Sticky Delta: IV เปลี่ยนตาม moneyness (crypto, FX) · มีผลต่อวิธี hedge และ roll position

บทที่ 13: อ่าน Skew เป็นตัวเลข — Risk Reversal & Butterfly

อุปมา: เทอร์โมมิเตอร์วัดความกลัว

แทนที่จะดู skew ด้วยตา นักเทรดสร้างตัวเลขง่ายๆ 2 ตัวเพื่อวัด:

Risk Reversal (RR): วัดว่า put แพงกว่า call แค่ไหน = "ความเอียง"

Butterfly (BF): วัดว่า OTM options แพงกว่า ATM แค่ไหน = "ความโค้ง"

เหมือนอุณหภูมิ + ความชื้น — ใช้สองตัวเลขเพื่อบอกสภาพอากาศได้ครบ

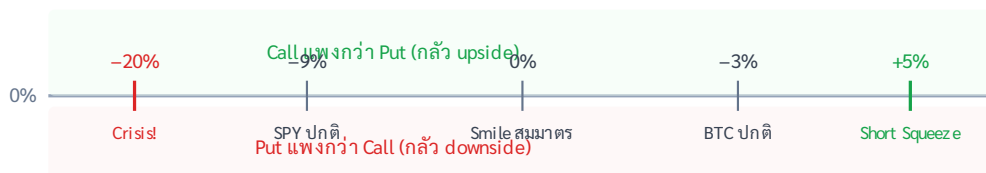
25-Delta Risk Reversal (25RR)

$25RR = IV(25\text{-delta Call}) - IV(25\text{-delta Put})$ ตัวอย่าง SPY: 25-delta Call (OTM Call ~110%): IV = 15% 25-delta Put (OTM Put ~90%): IV = 24% $25RR = 15\% - 24\% = -9\%$ ← ลบ = Put แพงกว่า = Left Skew ตัวอย่าง BTC: 25-delta Call: IV = 70% 25-delta Put: IV = 73% $25RR = 70\% - 73\% = -3\%$ ← ใกล้ศูนย์ = Smile สมมาตรกว่า สรุป: $25RR < 0 \rightarrow$ Left skew ชัน $\rightarrow$ ตลาดกลัว downside มาก $25RR \approx 0 \rightarrow$ Smile สมมาตร $\rightarrow$ กลัวสองทางพอๆ กัน $25RR > 0 \rightarrow$ Right skew $\rightarrow$ ตลาดกลัว upside (เช่น short squeeze)

25-Delta Butterfly (25BF)

$25BF = [IV(25d Call) + IV(25d Put)] / 2 - IV(ATM)$ ตัวอย่าง BTC: $IV(25d Call) = 70\%$, $IV(25d Put) = 73\%$, $IV(ATM) = 65\%$ $25BF = (70 + 73) / 2 - 65 = 71.5 - 65 = +6.5\%$ แปลว่า: OTM options (เฉลี่ย) แพงกว่า ATM ถึง 6.5 vol points $\rightarrow$ Smile โค้งมาก = tail risk premium สูง สรุป: 25BF สูง $\rightarrow$ Smile โค้งชัน $\rightarrow$ ตลาดกลัว tail events มาก 25BF ต่ำ $\rightarrow$ Smile แบน $\rightarrow$ ตลาดคิดว่า distribution ค่อนข้าง normal

25RR เป็น "Fear Gauge" ของตลาด



Trade นัยจาก RR และ BF

สัญญาณ	แปลว่า	Trade idea
25RR ลดมากขึ้น	Fear เพิ่ม, Put premium สูงขึ้น	ขาย OTM Put ถ้า IV Rank สูง หรือ ใช้ Call Condor แทน IC
25RR ใกล้ศูนย์ (BTC)	Smile สมมาตร	IC ทั้งสองฝั่งพอๆ กัน
25BF เพิ่มขึ้น	Tail fear สูงขึ้น	OTM options แพง → Straddle ดีกว่า Strangle
25BF ลดลง	Smile แบนลง	OTM options ถูกลง → Strangle ดีกว่า Straddle

✓ **Checkpoint:** $25RR = IV(\text{Call}) - IV(\text{Put})$ วัดความเอียง · $25BF = \text{OTM avg IV} - \text{ATM IV}$ วัดความโค้ง ·
 RR ลดมาก = Left skew ขึ้น = ตลาดกลัว downside มาก

บทที่ 14: Part II Summary + Mini Cheat Sheet

สิ่งที่คุณทำได้ตอนนี้

- 1. อธิบาย ได้ว่าทำไม Black-Scholes ถึง underestimate OTM options
- 2. อ่าน Vol Smile และรู้ว่ารูป U เกิดขึ้นเพราะอะไร
- 3. แยก Equity Skew กับ Crypto Smile ได้ และรู้ trade implication
- 4. ใช้ 25RR และ 25BF วัด skew เป็นตัวเลข
- 5. เลือก strategy ตาม skew: IC vs Call Condor, Straddle vs Strangle

VOL SURFACE CHEAT SHEET – Part II

รูปร่าง Surface: Smile (U สมมาตร) → Crypto (BTC) – IC สองฝั่งพอๆ กัน Left Skew → Equity (SPY, SET50) – Call Condor > IC Right Skew → Commodity บางตัว, ETH บางช่วง วัด Skew: $25RR = IV(25d\ Call) - IV(25d\ Put) < 0$ → Put แพงกว่า (กลัว downside) ≈ 0 → Smile สมมาตร > 0 → Call แพงกว่า (กลัว upside) $25BF = [IV(25d\ Call) + IV(25d\ Put)]/2 - IV(ATM)$ สูง → Smile โค้ง, tail premium สูง ต่ำ → Smile แบน, distribution ค่อนข้าง normal Trade Rules: Left Skew ชัน → ใช้ Call Condor แทน Iron Condor Left Skew ชัน → ซื้อ OTM Put ด้วย Spread ไม่ใช่ Naked 25BF สูง → Straddle ดีกว่า Strangle (OTM แพงแล้ว) 25BF ต่ำ → Strangle ดีกว่า Straddle

🔗 VP Part IV: IV Skew Algorithm (enumerate constructions)

Part	หัวข้อ	Concept หลัก
I	Foundations	RV, IV, VRP, IV Rank/Percentile
II (นี้)	Vol Surface	Smile, Skew, 25RR, 25BF
III	Term Structure	Contango/Backwardation — vol ต่าง time
IV	Regimes & Forecast	Clustering, Mean Reversion, GARCH
V	Long Vol Playbook	Straddle, Calendar, Gamma Scalping
VI	Short Vol Playbook	IC, Blow-up, Vol Carry
VII	Events & IV Crush	Earnings, Fed, Halving
VIII	Vega + Vol Products	VIX, Variance Swaps, Portfolio Vega

— จบ Part II — ไปต่อ [Part III: Term Structure — Vol ตามเวลา](#) →

VOLATILITY MASTERY SERIES · PART III OF VIII

Term Structure

Vol ตามเวลา: ทำไม IV 1 สัปดาห์ $\neq$ IV 3 เดือน

Contango · Backwardation · VIX Curve · Calendar Spread Edge

บท 15–20

~35 นาที

 Intermediate

ใน Part นี้คุณจะได้เรียนรู้

- ✓ Term Structure คืออะไร และทำไมมันสำคัญมาก
- ✓ Contango (สถานะปกติ) vs Backwardation (สัญญาณวิกฤต) ต่างกันอย่างไร
- ✓ วิธีอ่าน VIX Term Structure และ VX Futures
- ✓ Calendar Spread — ทำเงินจาก Term Structure โดยตรง
- ✓ เมื่อไรควร Buy vs Sell Vol ตามกรณีต่างๆ

บท 15 — Term Structure คืออะไร?

อุปมา: ค่าเช่าบ้าน vs ค่าเช่าโรงแรม

ลองนึกถึงค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์:

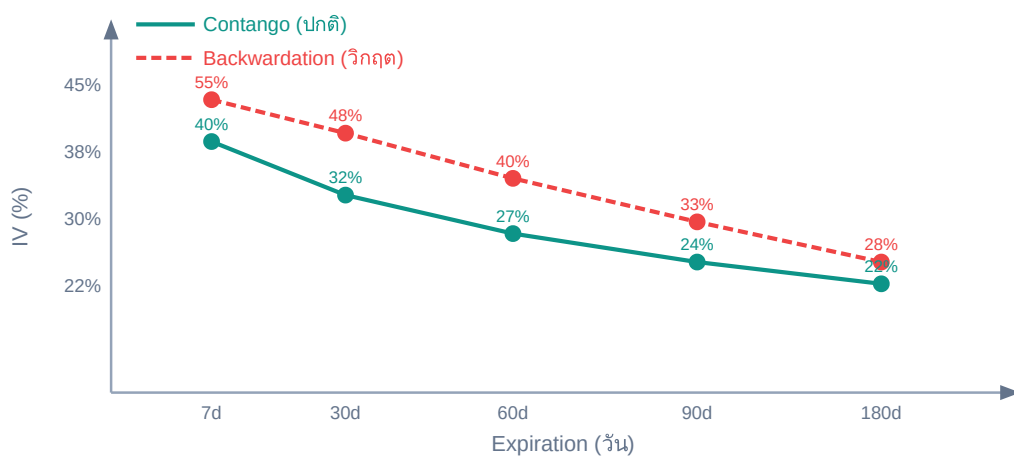
- **เช่าโรงแรม 1 คืน** → ราคาต่อคืนสูงมาก (\$200/คืน) เพราะความยืดหยุ่นสูง ยกเลิกได้ตลอด
- **เช่าบ้าน 1 ปี** → ราคาต่อคืนต่ำกว่า (\$50/คืน) เพราะล็อกสัญญายาว ผู้เช่ารับความเสี่ยงตลาดไป

Vol ก็เหมือนกัน: Option ระยะสั้น (7 วัน) มักมี IV สูงกว่าต่อหน่วยเวลา เพราะ "ค่าความไม่แน่นอนระยะใกล้" แพงกว่าระยะไกล

นิยาม Term Structure

Term Structure of Volatility คือกราฟที่แสดง IV ของ option ณ strikes เดียวกัน แต่ต่างกันที่ **expiration date**

$\text{TermStructure} = \{ IV(T_1), IV(T_2), IV(T_3), \dots \}$ โดย $T_1 < T_2 < T_3$ (expiration ไกลขึ้นเรื่อยๆ) เช่น $IV(7d)=35\%$, $IV(30d)=28\%$, $IV(90d)=24\%$, $IV(180d)=22\%$



เส้นสีเขียว = Contango ปกติ (short IV สูงกว่า long IV) · เส้นแดงประ = Backwardation วิกฤต (short IV พุ่งสูงมาก)

✓ Checkpoint 15

Term Structure = กราฟ IV เทียบกับ expiration

Shape บอก: ตลาดกลัว "ตอนนี้" มากกว่า "อนาคต" แค่ไหน

บท 16 — Contango: สถานะปกติของตลาด

Normal

อุปมา: กรรมธรรม์ประกันภัย 1 ปี vs 3 ปี

ซื้อประกันรถ:

- **1 ปี** → เบี้ย \$1,000/ปี (ต่อปี = \$1,000)
- **3 ปี** → เบี้ย \$2,400 รวม (ต่อปี = \$800) — จ่ายน้อยกว่าต่อปีเพราะ "ส่วนลดระยะยาว"

เช่นเดียวกัน Option ระยะยาวต่อวันถูกกว่า ตลาดมองว่า "ความเสี่ยงเฉลี่ยในอนาคตนั้นต่ำกว่าความเสี่ยงระยะสั้น"

เหตุ → ผล: ทำไม Contango เกิด?

1. **Market Makers ต้องการ premium ระยะสั้น** — ความไม่แน่นอนของ "สัปดาห์นี้" (earnings, Fed meeting, macro data) สูงกว่า
2. **Short-term IV มี Mean Reversion เร็วกว่า** — ถ้าไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ IV7d ลดลงหลัง expiration
3. **VRP (Vol Risk Premium) มักเป็น Contango** — ผู้ขาย option ระยะสั้นได้ premium มากกว่าต่อวัน

~75%

ของเวลาตลาดอยู่ใน
Contango

3–8%

Spread IV ระหว่าง 7d กับ
90d (ปกติ)

ATM

Contango ชัดที่สุดที่ ATM
options

ตัวเลขจริง: BTC Contango ปกติ

Expiration	IV (ATM)	IV/ปี换算	สถานะ
7 วัน	48%	48%	สูงสุด
30 วัน	42%	42%	↓ ลง
90 วัน	38%	38%	↓ ลงต่อ
180 วัน	35%	35%	ต่ำสุด

IV ทุก expiration มีหน่วยเป็น annualized อยู่แล้ว ไม่ต้อง scale — BTC Contango ปกติ ~13% จาก 7d → 180d

⚠ Contango ≠ IV ต่ำ

ในช่วง Contango ปกติ IV ทุก tenor อาจสูงพร้อมกันก็ได้ เช่น 7d=70%, 30d=62%, 90d=58% — สูงหมดแต่ยังเป็น Contango อยู่เพราะ shape ยังลาดลง

✓ Checkpoint 16

Contango = IV ระยะสั้น > IV ระยะยาว (ปกติ)

เกิดเพราะ: ความเสี่ยงใกล้ = ไม่แน่นอน, ความเสี่ยงไกล = เฉลี่ยแล้วต่ำกว่า

บท 17 — Backwardation: สัญญาณวิกฤต

Alert

อุปมา: ค่าไฟฟ้าระหว่างพายุ

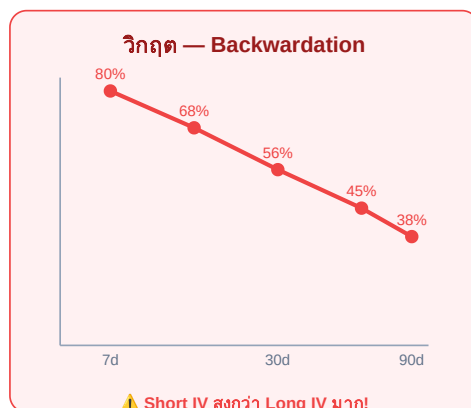
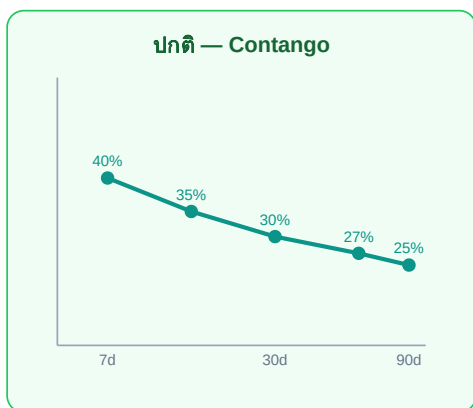
ปกติค่าไฟถูกกว่าในระยะยาว (สัญญา 1 ปีถูกกว่าซื้อ Spot)

แต่ตอน "พายุเฮอริเคนมา" ค่าไฟ **ตอนนี้** พุ่งสูงมากเพราะความต้องการ
เจียบพลัน — ค่าไฟ 1 เดือนข้างหน้ายังไม่สูงขนาดนั้น

Backwardation = ตลาดกลัว "ตอนนี้" มากจนผิดปกติ — ใครก็ตามจะซื้อ
protection ระยะสั้นต้องจ่ายแพงมาก

เหตุ → ผล: ทำไม Backwardation เกิด?

1. **Panic Buying of Short-term Puts** — นักลงทุนแห่ซื้อ put ระยะสั้นเพื่อ hedge ก่อนเหตุการณ์ใหญ่
2. **Market Maker Inventory Risk** — MM ไม่กล้า short short-term puts เยอะ เพราะ gamma สูงมาก ต้อง charge premium
3. **Spot Volatility พุ่ง** — RV วันนี้สูงมาก ทำให้ IV ระยะสั้นถูก reprice สูงตาม



ซ้าย: Contango ปกติ — ขวา: Backwardation วิกฤต (7d IV = 80% สูงผิดปกติ)

ตัวอย่างประวัติศาสตร์: Backwardation จริง

เหตุการณ์	VIX 7d (approx)	VIX 90d	Spread
COVID Crash มี.ค. 2020	~82%	~45%	+37% Backwardation
Aug 2015 Flash Crash	~52%	~28%	+24% Backwardation
Crypto Nov 2022 (FTX)	~120%	~70%	+50% Backwardation
ปกติ 2023–24	~18%	~22%	-4% Contango

⚠ อย่า Short Vol ตอน Backwardation

Backwardation บอกว่าตลาดกำลังกลัวจริงๆ — การขาย short-term options ตอนนี้ต้องรับ gamma risk สูงมาก พัง 1 ครั้งอาจล้างกำไร 3–6 เดือน

✓ Checkpoint 17

Backwardation = IV ระยะสั้น > IV ระยะยาว (ผิดปกติ)

สัญญาณ: ตลาดกลัวระยะสั้นมากผิดปกติ → ระวังการขาย short-term options

บท 18 — VIX Term Structure & VX Futures

VIX คืออะไร (ทบทวนสั้น)?

VIX = IV ของ S&P 500 ระยะ 30 วัน คำนวณจาก options หลายร้อย strikes ด้วย model-free formula

แต่ VIX มี "family" ที่บอก term structure ได้:

- **VIX9D** — IV 9 วัน
- **VIX** — IV 30 วัน (หลัก)
- **VIX3M** — IV 93 วัน
- **VIX6M** — IV 180 วัน

VX Futures — เดิมพันบน VIX อนาคต

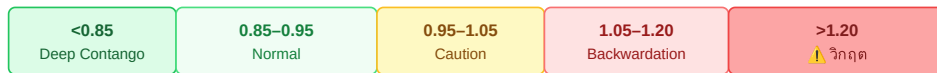
CBOE มี Futures บน VIX ชื่อ **VX Futures** (ซื้อขายบน CBOE)

VX1 = VIX Futures หมดอายุเดือนหน้า VX2 = VIX Futures หมดอายุ 2 เดือนข้างหน้า ... Contango: $VX1 < VX2 < VX3 < \dots$ (ปกติ)
Backward.: $VX1 > VX2 > VX3 > \dots$ (วิกฤต)

VX1/VX2 Ratio — Indicator ง่ายที่สุด

VX1/VX2 Ratio	ความหมาย	สถานะ
< 0.85	Contango ลึกมาก — ตลาดสบาย	Safe for Short Vol
0.85–0.95	Contango ปกติ	Normal
0.95–1.05	Flat — transition zone	Caution
> 1.05	Backwardation เริ่ม	Reduce Short Vol
> 1.20	Backwardation ลึก — วิกฤต	⚠️ อย่า Short!

VX1/VX2 Ratio Zone Map



↑ ตลาดปกติ 2024: ~-0.89

↑ Mar2020: ~-1.42

กฎ: ถ้า $VX1/VX2 < 1.0$ = Contango → Safe to Sell short-term Vol
 ถ้า $VX1/VX2 > 1.0$ = Backwardation → Prefer Buy Vol / Reduce short positions

Reference Tools: CBOE VIX Central (vixcentral.com), @VIX_Signals บน Twitter/X, Barchart VX Futures page

✓ Checkpoint 18

$VX1/VX2 < 1.0$ = Contango = ปกติ → Short Vol ได้

$VX1/VX2 > 1.0$ = Backwardation = วิกฤต →ระวัง!

บท 19 — Calendar Spread: ทำเงินจาก Term Structure

July
17

อุปมา: ขายไฟฟ้าจากโรงงาน

สมมติคุณมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ต้นทุนคงที่:

- ตลาด Spot (ตอนนี้): ราคาไฟ \$0.08/kWh
- สัญญา 6 เดือนข้างหน้า: \$0.06/kWh

คุณ ขาย Spot, ซื้อ Forward → กำไรจาก spread \$0.02/kWh โดยไม่ต้องเติม
พันทิศทางราคาไฟ

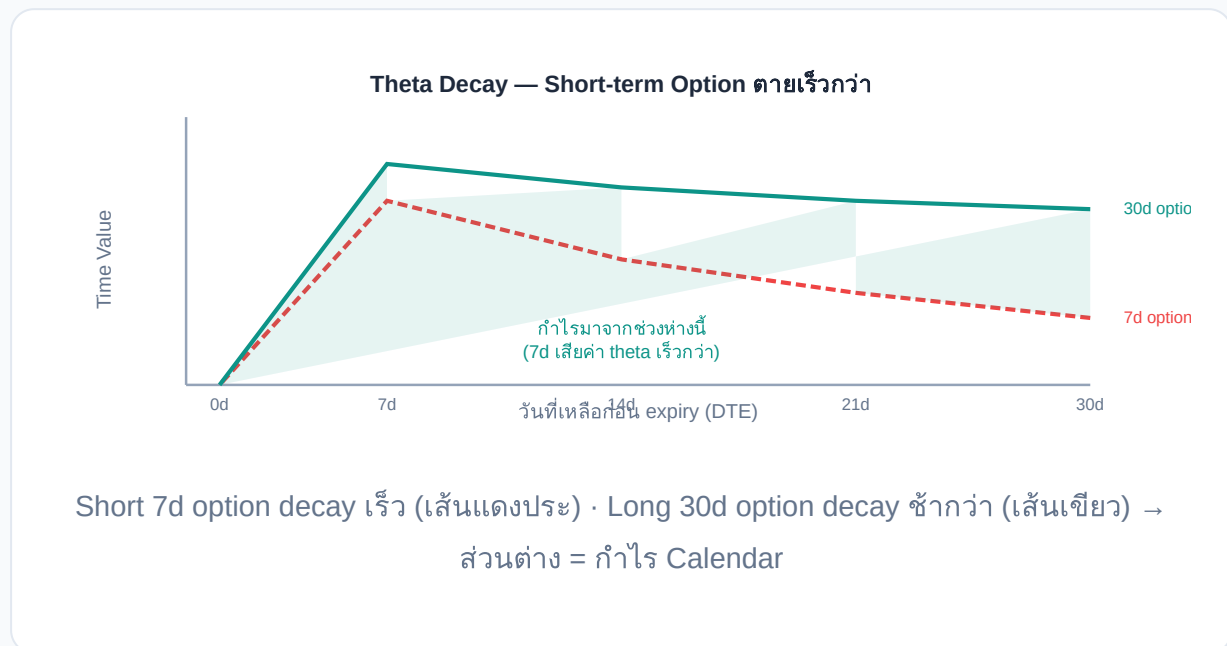
Calendar Spread ทำแบบเดียวกัน แต่ทำบน Vol/Time value ของ option

Calendar Spread คืออะไร?

Calendar Spread (หรือ Time Spread / Horizontal Spread) คือ:

Calendar Spread = Sell Near-term Option + Buy Far-term Option (Same strike, same type – Call/Put) ตัวอย่าง BTC:
Sell: BTC Call 90K, expiry 7d (IV=45%) → รับ \$800 Buy: BTC Call 90K, expiry 30d (IV=38%) → จ่าย \$1,200 Net Cost: \$400 (net debit)

เหตุ → ผล: ทำไม Calendar Spread ได้กำไร?



1. Short-term option มี Theta สูงกว่า — ต่อวันเสียค่า time value เร็วกว่า (IV สูงกว่า + DTE น้อยกว่า)
2. Long-term option รักษา Vega ได้ดีกว่า — ถ้า IV เพิ่ม option ระยะยาวกำไรมากกว่า

3. Net Theta Positive — ทุกวันที่ผ่านไป short leg เลื่อมค่าเร็วกว่า long leg

ตัวเลขจริง: Calendar Spread ตัวอย่าง

ขา	Option	IV	Premium	Theta/วัน
Sell (short)	BTC Call 90K, 7d	45%	+\$800	-\$95/วัน
Buy (long)	BTC Call 90K, 30d	38%	-\$1,200	-\$28/วัน
Net	Calendar Spread	+7% spread	-\$400 (cost)	+\$67/วัน

Net theta +\$67/วัน: ทุกวันที่ผ่านไป เราได้ \$67 จาก theta differential (ถ้าราคาและ IV ไม่เปลี่ยนแปลง)

เงื่อนไขที่ Calendar Spread ได้กำไร

- ✓ ราคาอยู่ใกล้ strike ตอน short expiry
- ✓ IV term structure ยัง Contango อยู่ (spread คงที่หรือกว้างขึ้น)
- ✓ Implied Vol ไม่พุ่งขึ้นมากก่อน short expiry (Vega ของ near-term < far-term)

ความเสี่ยง Calendar Spread

- ✗ ราคาเคลื่อนออกจาก strike มากก่อน expiry → lose delta
- ✗ Backwardation เกิดขึ้น → spread แคบลงหรือกลับด้าน → position เสียหาย
- ✗ IV collapse ใน far-term ก่อน near-term expire → long leg เสียค่า vega

⚠ Calendar ≠ Risk-free

ถ้าราคาเคลื่อนแรงๆ ก่อน expiry ของ short leg calendar spread ขาดทุนได้เพราะ short option gain เยอะน้อยกว่า long option — ทำความเข้าใจ risk profile ก่อนเสมอ

✓ Checkpoint 19

Calendar Spread = Sell Near, Buy Far (same strike)

กำไรจาก: theta differential + term structure Contango

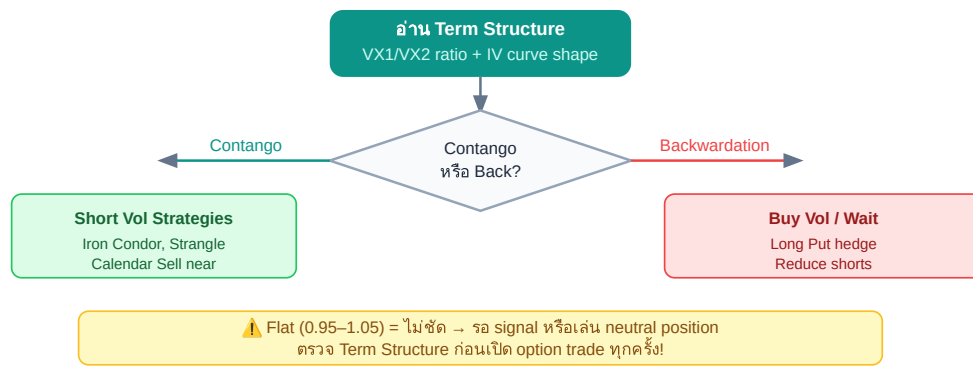
เสี่ยงจาก: big price move / Backwardation

บท 20 — Term Structure กับการตัดสินใจ Buy/Sell Vol

Framework: อ่าน Term Structure แล้วทำอะไร?

Term Structure	VX1/VX2	กลยุทธ์ที่เหมาะสม	หลีกเลี่ยง
Deep Contango IV 7d สูงกว่า 90d $\geq$ 10%	<0.85	Short Straddle (30d), Iron Condor, Short Strangle, Calendar Sell near	Long Vega (แพงมาก)
Normal Contango IV 7d สูงกว่า 90d 3–10%	0.85–0.95	Short premium ได้ แต่เลือก strike ดีๆ, Calendar Spread	Over-leveraged short
Flat IV ใกล้เคียงกันทุก tenor	0.95–1.05	Neutral: wait, หรือ Delta Neutral Straddle	Directional bet
Backwardation (Mild) IV 7d สูงกว่า 90d 1–15%	1.05–1.20	Buy protection (far-term cheap), ลด short positions	Short Near-term options
Deep Backwardation IV 7d สูงกว่า 90d >15%	>1.20	Buy Long-dated Puts (hedge), รอ vol crush ก่อน sell	 Short Vol ทุกประเภท

Term Structure → Action Map



ตัวอย่างจริง: แผนการ trade ด้วย Term Structure

สถานการณ์: BTC วันนี้ \$85,000 · $VX1/VX2 = 0.82$ (Deep Contango) · IV 7d = 42% · IV 90d = 31%

การวิเคราะห์:

- Spread = 42% – 31% = 11% → Contango ลึก →ปลอดภัยในการ Sell Vol
- IV 30d ~ 36% → IV Rank ปานกลาง (สมมติ)
- ไม่มี major event ใน 2 สัปดาห์

Action: เปิด Iron Condor 30d ที่ strikes 80K/78K – 90K/92K
หรือ Calendar Spread: Sell 7d 85K Call + Buy 30d 85K Call

✓ Checkpoint 20

ตรวจ Term Structure ก่อน trade เสมอ

Contango → Short Vol ได้ · Backwardation → ระวัง / Buy Vol



Mini-Cheat Sheet: Vol Term Structure

Contango (ปกติ)

- IV ล้วน > IV ยาว
- $VX1/VX2 < 1.0$
- → Short Vol ได้
- → Calendar: Sell near
- → Iron Condor, Strangle

Backwardation (วิกฤต)

- IV ล้วน >> IV ยาว
- $VX1/VX2 > 1.0$
- → ลด Short Vol
- → Buy Long-dated Puts
- → รอ Vol crush

Calendar Spread Rules

- เหมาะสุดเมื่อ: Deep Contango + ราคาใกล้ strike + IV ไม่พุ่ง
- Profit = Theta decay differential + Term structure stability
- ระวัง: Big move ก่อน expiry, Backwardation กลับ

Key Numbers จำไว้

- ตลาดอยู่ Contango ~75% ของเวลา
- $VX1/VX2$ ปกติ: 0.85–0.92 (S&P 500)
- Backwardation ในวิกฤต: $VX1/VX2$ อาจถึง 1.40–1.60
- BTC: Contango spread ปกติ ~8–15% (7d vs 90d)

สรุป Part III

บท	หัวข้อ	Takeaway หลัก
15	Term Structure คืออะไร	IV แตกต่างตาม expiration → กราฟ shape บอก mood ตลาด
16	Contango	Normal: IV ล้วน > IV ยาว · ~75% ของเวลา

บท	หัวข้อ	Takeaway หลัก
17	Backwardation	วิกฤต: IV ล้น ฟุ้งสูงมาก → อย่า Short Vol
18	VIX Term Structure	$VX1/VX2 < 1$ = Contango · > 1 = Backwardation
19	Calendar Spread	ทำเงินจาก theta differential + Contango
20	Term Structure → Action	ตรวจ shape ก่อน trade ทุกครั้ง

Series Map: Volatility Mastery 🗺️

Part	หัวข้อ	Status
<u>I</u>	Foundations — IV, RV, VRP, Cone	✅ เสร็จ
<u>II</u>	Vol Surface — Smile, Skew, 25RR/25BF	✅ เสร็จ
III	Term Structure — Contango, Backwardation	📌 คุณอยู่ที่นี่
IV	Volatility Regimes — Clustering, GARCH	⌚ ถัดไป
V	Long Vol Playbook — Straddle, Calendar, Gamma Scalp	⌚
VI	Short Vol Playbook — IC, Blow-up, Vol Carry	⌚
VII	Events & IV Crush — Earnings, Fed, Halving	⌚
VIII	Vega + Vol Products — VIX, Variance Swaps	⌚

← **Part II: Vol Surface** · **Part III: Term Structure** · **Part IV: Vol Regimes** →



ห้องสมุด Options & Arbitrage

Volatility Mastery — เริ่มต้น

VOLATILITY MASTERY SERIES · PART IV OF VIII

Volatility Regimes

Vol Clustering · Mean Reversion · GARCH · Regime
Detection

ทำไม Vol ไม่สม่ำเสมอ? และเราใช้รูปแบบนั้นหาคำไรได้อย่างไร

บท 21–26

~35 นาที

⚡ Intermediate-Advanced

ใน Part นี้คุณจะได้เรียนรู้

- ✓ Vol Clustering คืออะไร และทำไม Vol ไม่สม่ำเสมอ
- ✓ Mean Reversion ของ Vol — Vol สูงไม่ได้อยู่ตลอด
- ✓ GARCH Model — วิธีพยากรณ์ Vol ขั้นพื้นฐาน
- ✓ Low Vol / High Vol Regime — รู้จักสภาพแวดล้อมตลาด
- ✓ Regime Detection — วิธีรู้ว่าตอนนี้อยู่ใน Regime ไหน
- ✓ Playbook ตาม Regime

บท 21 — Vol Clustering: "พายุมาเป็นฤดู"

อุปมา: ฤดูพายุ vs ฤดูสบาย

ลองนึกถึงเมืองที่มีฤดูพายุ:

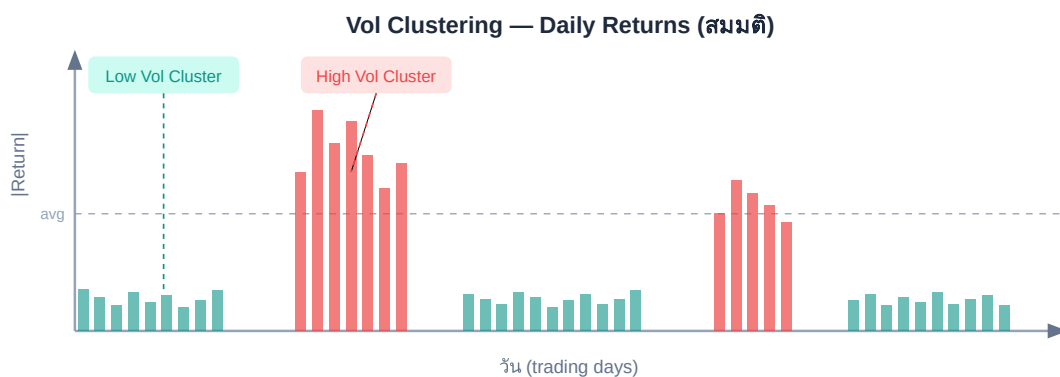
- มิถุนายน–กันยายน = ฤดูพายุ — มีพายุเกือบทุกสัปดาห์ พอมีพายุ 1 ลูก โอกาสมีลูกถัดมาสูงมาก
- ธันวาคม–มีนาคม = ฤดูสบาย — หายากที่จะมีพายุ และถ้าไม่มีสัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้าก็ยิ่งน่าจะสบาย

ตลาดการเงินเหมือนกัน: Volatility มาเป็น "ฤดู" — ถ้าเมื่อวาน Vol สูง วันนี้มีแนวโน้มสูงต่อ ถ้าเมื่อวาน Vol ต่ำ วันนี้ก็ยิ่งต่ำ

Vol Clustering = ปรากฏการณ์ที่พิสูจน์แล้ว

Volatility Clustering คือปรากฏการณ์ที่ Volatility สูงมักตามด้วย Volatility สูง และ Volatility ต่ำมักตามด้วยต่ำ — Mandelbrot สังเกตพบตั้งแต่ 1963

ถ้า $|r_t|$ สูง $\rightarrow \text{Prob}(|r_{t+1}| \text{ สูง}) > 50\%$ ถ้า $|r_t|$ ต่ำ $\rightarrow \text{Prob}(|r_{t+1}| \text{ ต่ำ}) > 50\%$ $|r_t|$ = ขนาดของ daily return วันที่ t (ไม่สนทิศทาง) Volatility Clustering $\neq$ Return Autocorrelation (ทิศทาง) (ทิศทางยังสับสน แต่ขนาดมี memory)



สีเขียว = Low Vol Cluster · สีแดง = High Vol Cluster — Vol มาเป็นกลุ่มชัดเจน

ทำไม Vol Clustering ถึงเกิด? (เหตุ $\rightarrow$ ผล)

1. **Information flows** — ข่าวสำคัญไม่ได้กระจายทันทีทั้งตลาด ใช้เวลาหลายวัน → return เคลื่อนไหวต่อเนื่อง
2. **Leverage feedback** — ราคาตก → margin calls → ขายเพิ่ม → ราคาตกต่อ → Vol สูงต่อเนื่อง
3. **Risk aversion switching** — นักลงทุนสลับจาก risk-on → risk-off พร้อมกัน → Vol พุ่งเป็นคลื่น
4. **Options hedging feedback** — MM hedge delta ขนาดใหญ่ → ยิ่งทำให้ราคาเคลื่อนไหวมากขึ้น

0.85+

Autocorrelation ของ $|r_t|$
ใน S&P 500 (lag 1)

60 ปี

Vol Clustering ถูกพิสูจน์
ย้อนหลัง

GARCH

Model ที่แม่นยำที่สุดสำหรับ
Cluster

✓ Checkpoint 21

Vol Clustering = Vol สูงตามด้วยสูง, ต่ำตามด้วยต่ำ

เกิดจาก: information lag + leverage + risk aversion switching

บท 22 — Mean Reversion: "พายุไม่ได้อยู่ตลอดไป"



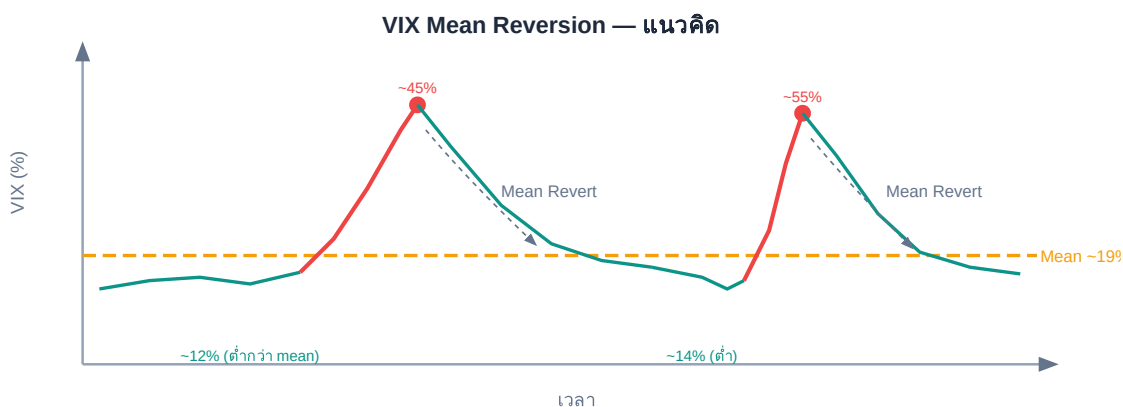
อุปมา: Body Temperature (อุณหภูมิร่างกาย)

ไข้สูง 40°C ไม่ได้อยู่ตลอดชีวิต — ร่างกายมีระบบปรับอุณหภูมิกลับสู่ปกติ 37°C

Volatility เหมือนกัน: มี "ค่าปกติ" (Long-run average) ที่มันดึงดูดกลับ
ถ้าพุ่งสูงผิดปกติ → มักลดกลับมา · ถ้าต่ำผิดปกติ → มักจะเพิ่มขึ้น

Mean Reversion ใน Vol — ข้อเท็จจริง

VIX มี Long-run mean ประมาณ **18–20%** สำหรับ S&P 500:



VIX พุ่งสูงในวิกฤต แต่ดึงกลับหา Mean ~19% เสมอ — ไม่มีครั้งไหนที่สูงตลอดไปหรือต่ำตลอดไป

Half-Life ของ Vol — กลับเร็วแค่ไหน?

Half-life คือเวลาที่ Vol จะกลับมาครึ่งหนึ่งของ deviation จาก mean

Asset	Half-life โดยประมาณ	ความหมาย
S&P 500 (VIX)	~15–25 วัน	ถ้า VIX พุ่งจาก 18 → 40 ใน 1 วัน ใช้เวลา ~20 วันกลับมา 29
BTC IV	~10–15 วัน	Crypto กลับเร็วกว่า เพราะ 24/7 ซื้อขาย
Gold	~20–30 วัน	ช้ากว่า — ตลาดไม่เปิด 24/7

Asset	Half-life โดยประมาณ	ความหมาย
Individual Stocks	~30–45 วัน	ช้ากว่า Index เพราะ idiosyncratic risk

ประยุกต์ใช้: Trade Mean Reversion

- VIX พุ่ง >30 → ขาย Vol (sell straddle / sell strangle) รอ mean revert
- VIX ต่ำมาก <12 → ซื้อ Vol insurance ราคาถูก รอพุ่ง
- ใช้ IV Rank (Part I) ช่วยระบุว่า "สูงหรือต่ำเกินไป" เทียบกับ history

⚠ Mean Reversion ≠ Mean Reversion ทันที

Vol อาจอยู่สูงนาน 1–3 เดือนก่อนกลับ เช่น 2020 VIX อยู่ >30 กว่า 60 วัน อย่า over-leverage เมื่อ sell vol หลังวิกฤต

✓ Checkpoint 22

Vol มี Mean Reversion — ไม่สูงตลอดไปไม่ต่ำตลอดไป

VIX half-life ~15–25 วัน · BTC half-life ~10–15 วัน

บท 23 — GARCH Model: พยากรณ์ Vol ด้วยสถิติ



อุปมา: พยากรณ์อากาศ

นักอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ฝนพรำนี้ด้วย:

- ความชื้นวันนี้ (recent data)
- pattern ฤดูกาล (long-run average)

- ระบบพายุที่กำลังเคลื่อนมา (momentum)

GARCH ทำแบบเดียวกันกับ Volatility: ผสม (1) Vol เมื่อวาน + (2) Long-run Vol + (3) Shock เมื่อวาน

GARCH(1,1) — Model พื้นฐาน

GARCH = **Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity** (ชื่อยาว, ใกล้เคียงตรงไปตรงมา)

$\sigma^2_t = \omega + \alpha \cdot \varepsilon^2_{t-1} + \beta \cdot \sigma^2_{t-1}$ σ^2_t = variance พยากรณ์วันนี้ ω = long-run variance component (ค่า baseline) α = น้ำหนักของ shock เมื่อวาน (ε^2 = return² เมื่อวาน) β = น้ำหนักของ variance เมื่อวาน (persistence) $\alpha + \beta$ = persistence รวม (ยิ่งใกล้ 1 = mean revert ช้า) ตัวเลขทั่วไปสำหรับ S&P 500: $\omega \approx 0.000002$, $\alpha \approx 0.09$, $\beta \approx 0.90$ $\alpha + \beta \approx 0.99$ (persistence สูง = cluster นาน)

เหตุ → ผล: GARCH อธิบายอะไร?

1. **α (alpha) — Shock sensitivity:** ถ้า α สูง → Vol ตอบสนองต่อ shock เร็ว (volatile vol)
2. **β (beta) — Persistence:** ถ้า β สูง → Vol อยู่ยาวนานหลัง shock (cluster ยาว)
3. **ω (omega) — Long-run pull:** ดึง Vol กลับหา long-run average เสมอ
4. **$\alpha + \beta < 1$:** รับประกัน Mean Reversion ในระยะยาว

High α , Low β

Vol ตอบสนองเร็ว แต่กลับเร็ว → Cluster สั้น

Low α , High β

Vol ตอบสนองช้า แต่อยู่ยาวนาน → Cluster ยาว

เช่น Crypto: $\alpha \approx 0.15$, $\beta \approx 0.80$ เช่น S&P 500: $\alpha \approx 0.09$, $\beta \approx 0.90$

ตัวเลขจริง: GARCH ทำนาย Vol ยังไง?

วันนี้: S&P 500 ลง 3% (shock ใหญ่)

$$\varepsilon^2_{\{t\}} = (0.03)^2 = 0.0009$$

$$\sigma^2_{\{t-1\}} \text{ (ก่อนหน้า)} = (0.01)^2 = 0.0001 \text{ (Vol ก่อนหน้า} = 1\%/\text{วัน} \approx 16\%/\text{ปี)}$$

$$\begin{aligned} \sigma^2_t &= 0.000002 + 0.09 \times 0.0009 + 0.90 \times 0.0001 = \\ &= 0.000002 + 0.000081 + 0.000090 = 0.000173 \quad \sigma_t = \\ &\sqrt{0.000173} \approx 1.32\% \text{ ต่อวัน} \approx 21\% \text{ ต่อปี Vol พุ่งจาก } 16\% \rightarrow 21\% \\ &\text{เพราะ shock } 3\% \text{ เมื่อวาน} \end{aligned}$$

ใช้ GARCH ได้ที่ไหน? Python: arch library (pip install arch) · R: rugarch package · Excel: ซับซ้อนกว่า แนะนำ Python

✓ Checkpoint 23

$$\text{GARCH}(1,1) = \omega + \alpha \times (\text{shock เมื่อวาน}) + \beta \times (\text{Vol เมื่อวาน})$$

$\alpha + \beta$ ใกล้ 1 = cluster นาน · < 1 = mean revert ในที่สุด

บท 24 — Low Vol vs High Vol Regime

Regime คืออะไร?

Regime = สภาวะตลาดที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งคงอยู่ระยะหนึ่งก่อนเปลี่ยน

● Low Vol Regime

VIX < 15 (หรือ RV ต่อวัน < 0.8%) · ตลาดสบาย · premium option ถูก

กลยุทธ์: *Sell Vol, Sell premium, Carry trade*

● Transition / Normal Regime

VIX 15–25 · ตลาดปกติ · option pricing fair

กลยุทธ์: *Selective premium selling + event protection*

● High Vol Regime

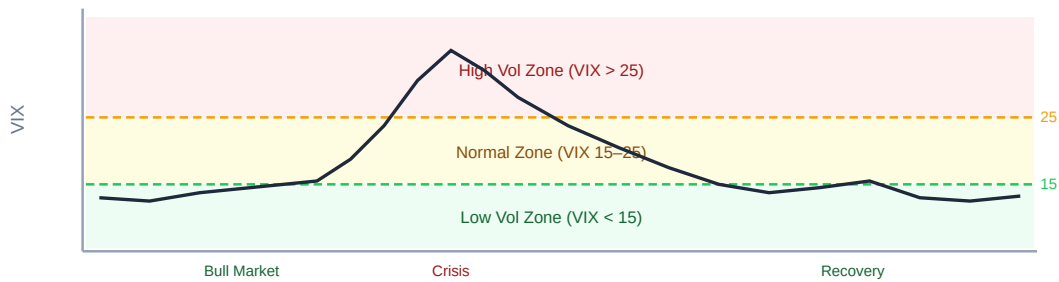
VIX > 25 · ตลาดกลัว · premium option แพง มาก

กลยุทธ์: *Buy protection ถูก, ขาย Vol รอ mean revert*

Characteristics ของแต่ละ Regime

ลักษณะ	● Low Vol	● Normal	● High Vol
VIX range	<15	15–25	>25
Daily Move (S&P)	<0.5%	0.5–1.5%	>1.5%
Premium pricing	ถูก (IV ต่ำ)	ปกติ	แพง (IV สูง)
VRP opportunity	น้อย (IV≈RV)	ปานกลาง	สูง (IV>>RV)
Duration เฉลี่ย	3–12 เดือน	2–6 เดือน	1–3 เดือน
ผลตอบแทน Short Vol	Steady แต่ค่อยๆ	Decent	สูงมาก แต่เสี่ยง

VIX Regime Map (Schematic)



VIX ย้าย Regime — Bull market (Low) → Crisis (High) → Recovery (กลับ Low)

✓ Checkpoint 24

Low Vol: VIX <15 (Sell premium ได้แต่น้อย)

High Vol: VIX >25 (Premium แพง, VRP สูง, เสี่ยงสูง)

บท 25 — Regime Detection: รู้ว่าตอนนี้อยู่ Regime ไหน? 🔍

วิธีที่ 1: VIX Level (ง่ายที่สุด)

VIX	Regime	Action
<12	Extremely Low Vol	ซื้อ cheap Vol insurance, ระวัง complacency
12–18	Low Vol	Sell premium ได้ แต่ size เล็ก
18–25	Normal	Standard option strategies
25–35	Elevated Vol	Premium แพง → Sell แต่ระวัง tail risk
>35	Crisis/Panic	ขาย Vol ได้ผลตอบแทนสูง แต่ต้อง size เล็ก มาก

วิธีที่ 2: VIX/VIX3M Ratio (เหมือน VX1/VX2)

VIX/VIX3M Ratio: < 0.85 = Deep Contango = Low Vol Regime
 อย่างแน่นอน $0.85-1.0$ = Normal > 1.0 = Term Inversion = เริ่ม
 High Vol / Transition > 1.2 = Backwardation ลึก = High Vol
 Crisis

วิธีที่ 3: IV vs RV Spread (VRP)

$VRP = IV(30d) - RV(30d)$ $VRP > 5\%$ = ปกติ (market pricing
 extra buffer) $VRP < 0\%$ = ผิดปกติ (RV เกิน IV $\rightarrow$ likely High
 Vol Regime จริง) $VRP > 15\%$ = Very high opportunity เพราะ IV
 แพงมากกว่า RV มาก

วิธีที่ 4: 20-day Realized Vol vs 252-day Moving Average

Signal: $RV_{20d} > RV_{252d} \times 1.5 \rightarrow$ High Vol Regime (short-
 term spike) $RV_{20d} < RV_{252d} \times 0.7 \rightarrow$ Low Vol Regime
 (quiet market)

Practical Regime Dashboard (ตรวจ 4 อย่างนี้ทุกวัน)

Indicator	Low Vol Signal	High Vol Signal
VIX Level	<15	>25
VIX/VIX3M	<0.9	>1.05
VRP (IV-RV)	$>8\%$	$<2\%$

Indicator	Low Vol Signal	High Vol Signal
RV_20d vs RV_252d	<0.8x	>1.5x

ตรวจทั้ง 4 — ถ้า 3/4 ชี้ High Vol → High Vol Regime · ถ้า 3/4 ชี้ Low Vol → Low Vol Regime

⚠ Regime Transitions เป็นช่วงอันตรายที่สุด

การเปลี่ยน Regime จาก Low → High มักเกิดเร็วมาก (1–3 วัน) ในขณะที่ High → Low ช้ากว่า (หลายสัปดาห์) อย่าเพิ่ม size ใน Low Vol Regime ช่วงก่อน event สำคัญ

✓ Checkpoint 25

ตรวจ Regime ด้วย VIX level + VIX/VIX3M + VRP + RV comparison
3/4 indicators ชี้เดียวกัน → เชื่อ Regime นั้น

บท 26 — Playbook ตาม Regime

Playbook สำหรับแต่ละ Regime

● Low Vol Regime — Sell Premium Steadily

- กลยุทธ์หลัก: Iron Condor 30–45 DTE, Short Strangle, Covered Call
- **Position Size:** ปกติ แต่ไม่ oversize (premium น้อย → profit/risk ratio ต่ำ)
- **ระวัง:** Cheap puts อาจ not worth it → แต่ถ้า VIX <12 ซื้อ tail hedge ราคา ถูกมาก
- **Calendar Spread:** ดีในช่วงนี้ เพราะ Contango ลึก

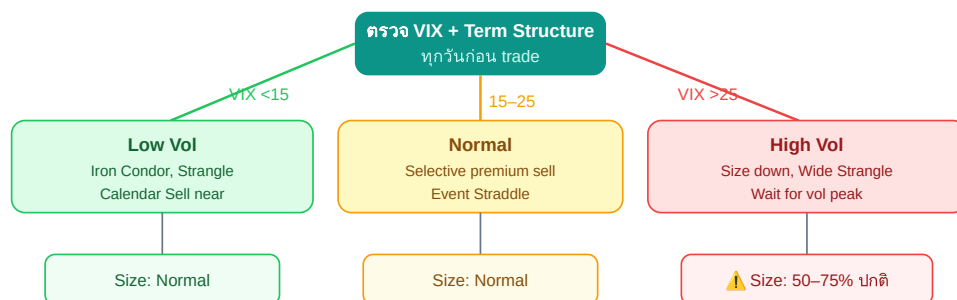
● Normal Regime — Selective and Patient

- **กลยุทธ์หลัก:** Short Straddle บน event (earnings/FOMC), Iron Condor ที่ IV สูงกว่าปกติ
- **Position Size:** ปกติ
- **Selective:** เลือก underlying ที่ IV สูงกว่า normal (IV Rank >50th percentile)
- **Hedge:** ซื้อ long-dated puts ถ้าเห็น macro risk

● High Vol Regime — Mean Reversion Selling (Careful!)

- **กลยุทธ์หลัก:** Short Straddle ที่ strikes ไกล (Strangle กว้างๆ), รอ vol crush
- **Position Size:** เล็กกว่าปกติ 50–75% — premium แพง แต่ gamma risk สูง
- **Timing:** รอให้ VIX เริ่มลดก่อน เปิดหลัง peak ไม่ใช่ตอน panic กำลังเร่ง
- **Long Vol เพื่อ hedge:** ถ้ายังไม่แน่ใจ ซื้อ long-dated puts ก่อน แล้วค่อย sell near-term

Regime → Strategy Decision Tree



ตัวเลขจริง: Portfolio Allocation ตาม Regime

Regime	Short Vol Allocation	Long Vol Hedge	Cash/Other
● Low Vol (VIX <15)	40–50% ของ portfolio	5–10% (ถูกมาก ซื้อเลย)	40–55%
● Normal (VIX 15–25)	30–40%	10–15%	45–60%
● High Vol (VIX >25)	15–25% (size ลง)	20–30% (แพงแต่ต้องมี)	45–65%

✓ Checkpoint 26

Low Vol → Sell steady, Normal size · High Vol → Size down, รอ peak
ซื้อ Tail Hedge ถูกที่สุดใน Low Vol Regime

📋 Mini-Cheat Sheet: Vol Regimes

Vol Clustering

- Vol สูงตามด้วยสูง ต่ำตามด้วยต่ำ
- Autocorrelation |returns| สูง
- ทำให้: Regime ยาวนาน
- Model: GARCH(1,1)

Mean Reversion

- Vol ไม่สูง/ต่ำตลอดไป
- VIX mean ~18–20% (S&P)
- Half-life VIX ~15–25 วัน
- → Sell high Vol, Buy low Vol

GARCH(1,1) Intuition

- $\sigma^2_t = \omega + \alpha \times \text{shock}^2 + \beta \times \sigma^2_{\text{prev}}$
- α = ตอบสนองต่อ shock · β = persistence
- $\alpha + \beta < 1$ = mean revert ในที่สุด

- S&P: $\alpha \approx 0.09$, $\beta \approx 0.90$ (persistent)

Regime Playbook

- ● VIX <15: Sell premium + ซื้อ cheap tail hedge
- ● VIX 15–25: Selective, event-driven
- ● VIX >25: Size down, wait peak, then sell
- ตรวจ 4 indicators: VIX + Term Structure + VRP + RV

สรุป Part IV

บท	หัวข้อ	Takeaway หลัก
21	Vol Clustering	Vol มา Cluster — ไม่ได้สุ่ม ทำนายได้บางส่วน
22	Mean Reversion	Vol มี Long-run anchor · Half-life ~15–25 วัน (VIX)
23	GARCH Model	$\sigma^2_t = \omega + \alpha \times \varepsilon^2_{t-1} + \beta \times \sigma^2_{t-1}$ · แม่นกว่า simple RV
24	Regime Types	Low / Normal / High Vol → ลักษณะต่างกัน
25	Regime Detection	ตรวจ VIX + Term + VRP + RV (3/4 สัญญาณ)
26	Regime Playbook	Size และ strategy ตาม Regime เสมอ

Series Map: Volatility Mastery

Part	หัวข้อ	Status
I	Foundations — IV, RV, VRP, Cone	✅ เสร็จ
II	Vol Surface — Smile, Skew, 25RR/25BF	✅ เสร็จ
III	Term Structure — Contango, Backwardation	✅ เสร็จ
IV	Vol Regimes — Clustering, GARCH	📍 คุณอยู่ที่นี่
V	Long Vol Playbook — Straddle, Calendar, Gamma Scalp	⌚ ถัดไป
VI	Short Vol Playbook — IC, Blow-up, Vol Carry	⌚
VII	Events & IV Crush — Earnings, Fed, Halving	⌚
VIII	Vega + Vol Products — VIX, Variance Swaps	⌚

← [Part III: Term Structure](#) · [Part IV: Vol Regimes](#) · [Part V: Long Vol Playbook](#)

→

VOLATILITY MASTERY SERIES · PART V OF VIII

Long Vol Playbook

Straddle · Calendar · Gamma Scalping · Long Vol ทำเงินได้
อย่างไร

กลยุทธ์สำหรับนักลงทุนที่ "ซื้อ" ความผันผวน — เมื่อไร ทำไม และทำ
อย่างไร

บท 27–32

~40 นาที

 Intermediate-Advanced

ใน Part นี้คุณจะได้เรียนรู้

- ✓ Long Vol คืออะไร — ทำไมถึงซื้อ Vol?
- ✓ Long Straddle — ทำเงินได้จากการเคลื่อนไหวทุกทิศทาง
- ✓ Long Strangle — Straddle เวอร์ชันถูกกว่า แต่ต้องเคลื่อนไหวมากกว่า
- ✓ Calendar Spread (Long Vol Version) — ทำเงินจาก IV expansion
- ✓ Gamma Scalping — เทคนิคขั้นสูงของนักค้า Vol มืออาชีพ
- ✓ เมื่อไรควร Long Vol และเมื่อไรไม่ควร

บท 27 — Long Vol คืออะไร? ทำไมต้องซื้อ Vol?

อุปมา: ซื้อประกันบ้านก่อนพายุฤดูกาล

ถ้าคุณรู้ว่า "ฤดูพายุกำลังจะมา" คุณจะรีบซื้อประกันบ้านตอนนี้ (ราคาปกติ) หรือไม่
รอให้พายุมาก่อนแล้วซื้อ (ราคาแพงมาก หรือซื้อไม่ได้แล้ว)

Long Vol = ซื้อ Option ในช่วงที่ IV ต่ำ (ราคาถูก) รอรับประโยชน์เมื่อ Vol พุ่ง
สูงขึ้น หรือตลาดเคลื่อนไหวแรง

เมื่อไรควร Long Vol?

- ✓ IV ต่ำกว่าปกติมาก (IVR < 30th percentile) — option "ถูก"
- ✓ Event ใหญ่กำลังจะมา — earnings, FOMC, election — แต่ IV ยังไม่ขึ้น
- ✓ Volatility Regime กำลังเปลี่ยน — Low Vol มานานผิดปกติ
- ✓ Tail Hedge — ซื้อป้องกัน portfolio ในช่วง Low Vol (ราคาถูกที่สุด)

เมื่อไร Long Vol ไม่ดี?

- ✗ IV สูงอยู่แล้ว (IVR > 70th percentile) — จ่ายแพงเกินไป
- ✗ ไม่มี catalyst ที่ชัดเจน — time decay (theta) กินกำไรทุกวัน
- ✗ หลัง Event เพิ่งผ่านไป — IV มักลดทันที (IV Crush)

-Θ

Long Vol เป็น Negative
Theta (เสีย time value ทุก
วัน)

+Γ

Long Vol ได้ Positive
Gamma (กำไรเมื่อตลาด
เคลื่อนไหว)

+V

Long Vol ได้ Positive
Vega (กำไรเมื่อ IV ขึ้น)

✓ Checkpoint 27

Long Vol = ซื้อ option เดิมพันว่าตลาดจะเคลื่อนไหวมาก หรือ IV จะขึ้น
เหมาะสมเมื่อ: IV ต่ำ + Event กำลังจะมา

บท 28 — Long Straddle: ชนะทุกทิศทาง 🎯

อุปมา: เดิมพัน "บอลจะออกหัว" โดยไม่สนซ้ายหรือขวา

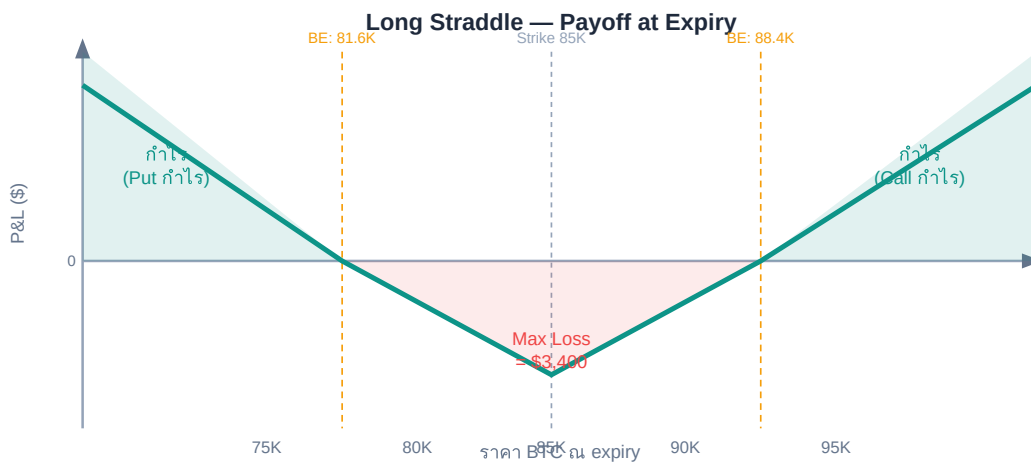
คุณเชื่อว่าลูกเปตองจะกระดอนนอกวง แต่ไม่รู้ว่าจะซ้ายหรือขวา

คุณเลยวางเดิมพันทั้งซ้ายและขวา — ถ้าออกซ้ายชนะเดิมพันซ้าย ถ้าออกขวาชนะเดิมพันขวา

ชนะถ้าออกไกลพอ แพ้ถ้าบอลไม่กระดอน (อยู่ตรงกลาง)

โครงสร้าง Long Straddle

Long Straddle = Buy ATM Call + Buy ATM Put (Same strike, same expiry) ตัวอย่าง BTC \$85,000: Buy: BTC Call 85K, 30d → จ่าย \$1,800 Buy: BTC Put 85K, 30d → จ่าย \$1,600 Total Cost: \$3,400 (max loss) Break-even points: Upside: $\$85,000 + \$3,400 = \$88,400$ Downside: $\$85,000 - \$3,400 = \$81,600$



Long Straddle กำไรเมื่อ BTC เคลื่อนออกจาก 85K มากกว่า \$3,400 (ทั้งขาขึ้นและลง)

เหตุ → ผล: Long Straddle กำไรจากอะไร?

1. ราคาเคลื่อนไหวมาก (Gamma กำไร) — ถ้า BTC วิ่ง \$5,000 ผั่งใดฝั่งหนึ่ง กำไรชัดเจน
2. IV พุ่งขึ้น (Vega กำไร) — ถ้า IV เพิ่มจาก 35% → 50% option ทั้งสองขาขึ้นราคา
3. ทั้งสองอย่างพร้อมกัน — กำไรสูงสุด

ตัวเลขจริง: Scenario Analysis

สถานการณ์ ณ Expiry	BTC Price	Call P&L	Put P&L	Net P&L
BTC พุ่ง +15%	\$97,750	+\$10,950	-\$1,600	+\$9,350
BTC พุ่ง +5%	\$89,250	+\$2,450	-\$1,600	+\$850
BTC ไม่เคลื่อนไหว	\$85,000	-\$1,800	-\$1,600	-\$3,400
BTC ลง -5%	\$80,750	-\$1,800	+\$2,650	+\$850
BTC ลง -15%	\$72,250	-\$1,800	+\$11,150	+\$9,350

⚠️ คัดรูดของ Long Straddle = Time Decay + Vol Crush

ทุกวันที่ผ่านไปโดยตลาดไม่เคลื่อนไหว ขาดทุนจาก theta

ถ้า event ผ่านไปแล้ว IV ยุบ — อาจขาดทุนแม้ราคาเคลื่อนไหวบ้าง (ปรากฏการณ์ IV Crush)

✓ Checkpoint 28

Long Straddle = Buy ATM Call + Buy ATM Put (same strike)

กำไรเมื่อ: ราคาเคลื่อนไหวมากกว่า premium ที่จ่าย หรือ IV พุ่ง

Max Loss = Premium ที่จ่ายทั้งหมด

บท 29 — Long Strangle: ถูกกว่า Straddle แต่ต้องเคลื่อนไหวมากกว่า 🏹

อุปมา: ซื้อประกันบ้านสำหรับพายุ "ระดับ 4 ขึ้นไป"

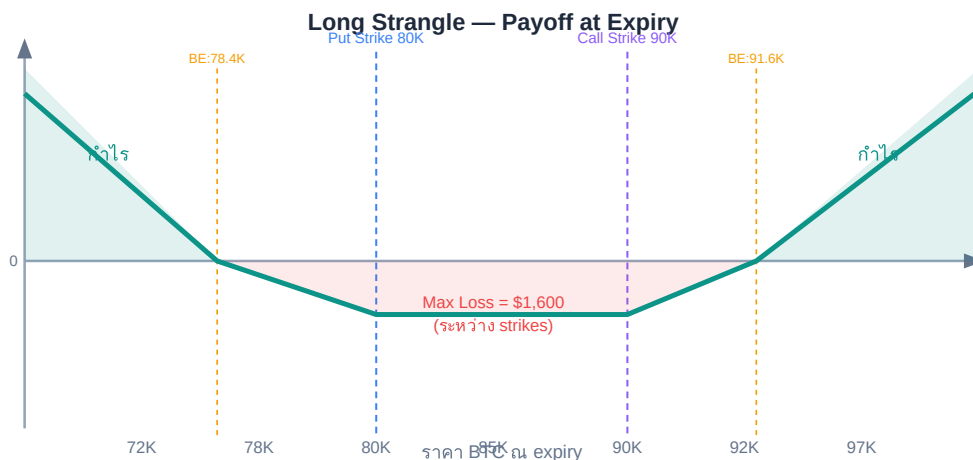
แทนที่จะซื้อประกันครอบคลุมทุกระดับพายุ (Straddle = ราคาแพง) คุณซื้อแค่ประกันสำหรับพายุระดับ 4+ (Strangle = ราคาถูกกว่า)

ข้อดี: เบี้ยถูกกว่า

ข้อเสีย: ต้องเกิดพายุใหญ่จริงๆ ถึงจะได้ชดเชย

โครงสร้าง Long Strangle

Long Strangle = Buy OTM Call + Buy OTM Put (Different strikes, both OTM) ตัวอย่าง BTC \$85,000: Buy: BTC Call 90K, 30d → จ่าย \$900 (OTM +5.9%) Buy: BTC Put 80K, 30d → จ่าย \$700 (OTM -5.9%) Total Cost: \$1,600 (ถูกกว่า Straddle ~53%) Break-even points: Upside: $\$90,000 + \$1,600 = \$91,600$ Downside: $\$80,000 - \$1,600 = \$78,400$



Long Strangle: premium ถูกกว่า Straddle แต่ต้องเคลื่อนไหวมากกว่าถึง break-even

เปรียบเทียบ Straddle vs Strangle

ลักษณะ	Long Straddle	Long Strangle
Premium ที่จ่าย	~\$3,400 (สูงกว่า)	~\$1,600 (ต่ำกว่า)
Break-even range	±\$3,400 (±4%)	±\$6,600 (±7.8%)
Max Loss	\$3,400	\$1,600
Gamma ที่ strike	สูง (ATM)	ต่ำกว่า (OTM)
เหมาะกับ	เชื่อว่าจะเคลื่อนไหวปานกลาง	เชื่อว่าจะเคลื่อนไหวมากหรือ IV พุ่ง

✓ Checkpoint 29

Long Strangle = Buy OTM Call + Buy OTM Put

ถูกกว่า Straddle แต่ต้องเคลื่อนไหวมากกว่า · เหมาะกับ Big Event play

บท 30 — Long Calendar Spread (Buy Back, Sell Front)



อุปมา: ซื้อตัวคอนเสิร์ตอนาคต ขายตัวคอนเสิร์ตสัปดาห์นี้

สมมติมีคอนเสิร์ตทุก 4 สัปดาห์ ตัวสัปดาห์นี้ราคาสูงมากเพราะใกล้จะเต็ม แต่ตัว 4 สัปดาห์ข้างหน้าราคาต่ำกว่า

คุณ: ขายตัวสัปดาห์นี้ (ราคาสูง) + ซื้อตัว 4 สัปดาห์หน้า (ราคาต่ำ) → ได้ส่วนต่างไป

Calendar Spread Long Vol version คือ: ซื้อ far-term option + ขาย near-term option รอให้ far-term IV ขึ้น

โครงสร้าง Long Calendar (Long Vega)

Long Calendar = Buy Far-term Option + Sell Near-term Option (Same strike) ตัวอย่าง BTC 85K: Buy: BTC Call 85K, 60d → จ่าย \$2,400 (Vega $\approx$ \$320/1%IV) Sell: BTC Call 85K, 7d → รับ \$800 (Vega $\approx$ \$50/1%IV) Net Cost: \$1,600 (max loss หาก IV ยุบทุกอย่าง) Net Vega: $\approx$ \$270/1%IV (Long Vega) กำไรหลัก: 1. IV เพิ่มขึ้น → far-term option มีค่ามากขึ้น (net +Vega) 2. Near-term option expire worthless → ลด cost

เมื่อไรใช้ Long Calendar?

- ✓ IV Term Structure เป็น Contango แต่ far-term IV ต่ำผิดปกติ
- ✓ มี Event ใน far-term (earnings, halving) แต่ยังไม่ขึ้น IV
- ✓ ต้องการ Long Vega ในราคาถูกลงกว่า Long Straddle

⚠ Long Calendar เสี่ยงหาก...

1. ราคาเคลื่อนไหวออกจาก strike มากก่อน near-term expiry (delta risk)
2. IV ยุบทั้ง front และ back month พร้อมกัน
3. Term structure เปลี่ยนจาก Contango → Flat (spread แคบลง)

✓ Checkpoint 30

Long Calendar = Buy Far + Sell Near (same strike) = Long Vega

กำไรหลัก: IV expansion ใน far-term · ราคาอยู่ใกล้ strike

บท 31 — Gamma Scalping: เทคนิคมืออาชีพ ⚡

อุปมา: พ่อค้าตลาดสดที่ซื้อ-ขายตลอดวัน

พ่อค้าตลาดสดรับผักมา 100 กก. ราคา 10 บาท/กก. ตลอดวันเขา:

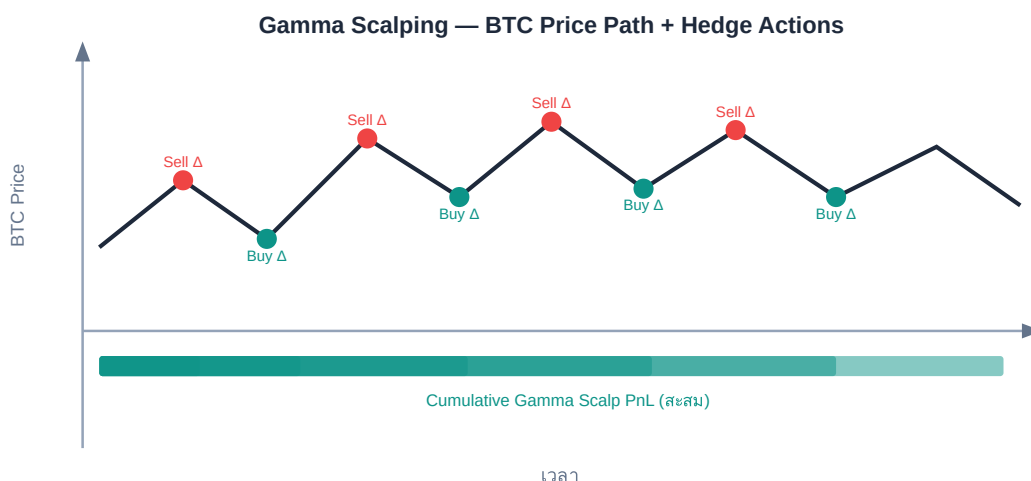
- ถ้าราคาพุ่ง → ขาย 10 กก. ที่ 12 บาท (lock profit)
- ถ้าราคาลง → ซื้อเพิ่ม 10 กก. ที่ 8 บาท (average ลง)
- วนซ้ำทุก swing → สะสมกำไรจาก volatility

Gamma Scalping ทำแบบเดียวกัน แต่กับ Delta ของ Option

Gamma Scalping คืออะไร?

Gamma Scalping = Long Straddle (หรือ Long Gamma) + Rebalance Delta เป็น Neutral ทุกครั้งที่ราคาเคลื่อนไหว

ขั้นตอน Gamma Scalping: 1. Buy Straddle → มี Delta ≈ 0 (neutral), Gamma > 0 2. ราคาขึ้น → Delta ของ position เพิ่มขึ้นเป็น $+0.30 \rightarrow$ Sell 0.30 ของ underlying → Delta กลับ 0 3. ราคาลง → Delta ของ position ลดเป็น $-0.25 \rightarrow$ Buy 0.25 ของ underlying → Delta กลับ 0 4. ทำซ้ำทุก swing → สะสม PnL จาก Gamma PnL จาก Gamma Scalp (ต่อครั้ง) $\approx \frac{1}{2} \times \Gamma \times (\Delta S)^2$ โดย Γ = Gamma, ΔS = ขนาดการเคลื่อนไหว



แดง = Sell Delta ตอนราคาขึ้น · เขียว = Buy Delta ตอนราคาลง · PnL สะสมทุก swing

Gamma Scalping Break-even Condition

ต้องการ RV (Realized Vol) > IV ที่จ่าย ถ้า: IV = 35% (จ่ายค่า option) RV = 40% (ตลาดเคลื่อนไหวมากกว่าที่ IV บอก) → Gamma Scalp PnL > Theta Decay → กำไรสุทธิ ถ้า: IV = 35% RV = 28% (ตลาดเคลื่อนไหวน้อยกว่า) → Gamma Scalp PnL < Theta Decay → ขาดทุน

นี่คือ **VRP ในมุกลับ**: ถ้าตลาดมี RV > IV เป็นประจำ → Gamma Scalping ทำกำไรได้ แต่ถ้า IV มักสูงกว่า RV (VRP เป็นบวก) → Short Vol ดีกว่า

⚠ Gamma Scalping ต้องการ Transaction Costs ต่ำ

ต้อง Rebalance บ่อย → Transaction costs (Spread + Commission) สูง → ลด PnL มาก

เหมาะสำหรับ Market Maker หรือนักลงทุน institutional มากกว่า Retail

✓ Checkpoint 31

Gamma Scalping = Long Gamma + Rebalance Delta ทุก swing

กำไรถ้า RV > IV · เสียถ้า RV < IV + ค่า transaction

บท 32 — Long Vol Playbook: สรุป When & How



Decision Framework: เมื่อไร Long Vol แบบไหน?

สถานการณ์	กลยุทธ์ที่เหมาะสม	เหตุผล
IV ต่ำ + Event ใหญ่ใกล้ (1–2 สัปดาห์)	Long Straddle ATM	Gamma สูง + ราคาถูก + Event catalyst
IV ต่ำ + เชื่อว่า Vol จะพุ่ง ในอีก 1–3 เดือน	Long Calendar (buy far, sell near)	Long Vega ราคาถูก + theta ถูก offset
IV ต่ำมาก + ต้องการ tail protection	Buy OTM Puts (far-dated)	Cheap insurance + convexity สูง
Event ใหญ่มาก + ไม่รู้ทิศทาง	Long Strangle (OTM)	premium ต่ำ + รับ big move ได้ทั้งสองทาง
มี edge ว่า $RV > IV$ ช่วงนี้	Gamma Scalping	ทำเงินจาก realized vol โดยตรง

Long Vol Position Sizing

กฎทั่วไป: Long Vol = เสียเงินทุกวัน (theta) → อย่าเก็บนานเกินไปหากไม่มี catalyst

- **Speculative Long Vol:** 1–3% ของ portfolio ต่อ position (เพราะ max loss = premium ทั้งหมด)
- **Tail Hedge:** 0.5–1.5% ของ portfolio สำหรับ far-dated OTM puts
- **Event Straddle:** 2–5% ของ portfolio สำหรับ catalyst ที่ชัดเจน

เหตุผล: max loss = premium ที่จ่าย (จำกัด) แต่กำไรเป็น unlimited upside → Risk/Reward เอียงด้านดี

Long Vol vs Short Vol: ใครได้เปรียบในระยะยาว?

ด้าน	Short Vol (Seller)	Long Vol (Buyer)
Win rate	~65–70% ของ expiry	~30–35% ของ expiry
เมื่อชนะ	กำไรเล็ก (premium เท่านั้น)	กำไรใหญ่ (unlimited upside)
เมื่อแพ้	ขาดทุนใหญ่ (tail events)	ขาดทุนจำกัด (premium ที่จ่าย)
VRP advantage	มีเสมอ (IV > RV โดยเฉลี่ย)	ไม่มีในระยะยาว
เหมาะกับ	Regular income, hedged funds	Event plays, tail hedge, regime change

✓ Checkpoint 32

Long Vol ชนะน้อย แต่เมื่อชนะได้มาก

ใช้เมื่อ: IV ต่ำ + Event catalyst + Regime change signal

Mini-Cheat Sheet: Long Vol Playbook

Long Straddle

- Buy ATM Call + Buy ATM Put
- Max Loss = Premium ทั้งหมด
- กำไรเมื่อเคลื่อนไหวมาก หรือ IV พุ่ง
- ศัตรู: Theta + IV Crush

Long Strangle

- Buy OTM Call + Buy OTM Put
- ถูกกว่า Straddle
- ต้องเคลื่อนไหวมากกว่า break-even
- เหมาะกับ: Big event, tail play

Long Calendar & Gamma Scalp

- Calendar: Buy Far + Sell Near = Long Vega ราคาถูก

- Gamma Scalp: Long Gamma + Rebalance Delta = กำไรจาก RV
- Gamma Scalp ต้องการ $RV > IV + \text{transaction cost}$ ต่ำ

When to Long Vol

- ✓ $IVR < 30\text{th percentile}$ (option ถูก)
- ✓ Event ใหญ่ใน 1–4 สัปดาห์
- ✓ $VIX < 13$ (ซื้อ tail hedge ถูกมาก)
- ✗ หลัง event ผ่านแล้ว (IV Crush risk)
- ✗ IV สูงอยู่แล้ว ($IVR > 70\%$)

สรุป Part V

บท	หัวข้อ	Takeaway หลัก
27	Long Vol = อะไร?	ซื้อ Vol ตอน IV ต่ำ รอ Event หรือ Regime change
28	Long Straddle	ATM Call+Put · กำไรเมื่อเคลื่อนไหวหรือ IV พุ่ง
29	Long Strangle	OTM Call+Put · ถูกกว่า ต้องเคลื่อนไหวมากกว่า
30	Long Calendar	Buy Far + Sell Near = Long Vega ราคาถูก
31	Gamma Scalping	Long Gamma + Rebalance · กำไรจาก $RV > IV$
32	Long Vol Playbook	เมื่อไร + ขนาดไหน + เทียบ Short Vol

Series Map: Volatility Mastery

Part	หัวข้อ	Status
I	Foundations — IV, RV, VRP, Cone	✓ เสร็จ
II	Vol Surface — Smile, Skew, 25RR/25BF	✓ เสร็จ
III	Term Structure — Contango, Backwardation	✓ เสร็จ
IV	Vol Regimes — Clustering, GARCH	✓ เสร็จ
V	Long Vol Playbook — Straddle, Calendar, Gamma Scalp	📌 คุณอยู่ที่ นี้
VI	Short Vol Playbook — IC, Blow-up, Vol Carry	⌚ ถัดไป
VII	Events & IV Crush — Earnings, Fed, Halving	⌚
VIII	Vega + Vol Products — VIX, Variance Swaps	⌚

← [Part IV: Vol Regimes](#) · [Part V: Long Vol Playbook](#) · [Part VI: Short Vol Playbook](#) →

VOLATILITY MASTERY SERIES · PART VI OF VIII

Short Vol Playbook

Iron Condor · Short Straddle · Vol Carry · Blow-up
Prevention

กลยุทธ์ "ขาย" ความผันผวน — หลักการ, ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่, และการเอา
ตัวรอด

บท 33–38

~40 นาที

 Intermediate-Advanced

ใน Part นี้คุณจะได้เรียนรู้

- ✓ Short Vol คืออะไร และทำไมถึงได้ผลในระยะยาว (VRP edge)
- ✓ Short Straddle / Short Strangle — โครงสร้างและ risk profile
- ✓ Iron Condor — Short Vol ที่ risk จำกัด
- ✓ Vol Carry Trade — harvest premium อย่างเป็นระบบ
- ✓ Blow-up Risk — ทำไม Short Vol อันตราย และป้องกันอย่างไร
- ✓ Position Sizing และ Exit Rules สำหรับ Short Vol

บท 33 — Short Vol คืออะไร? ทำไมได้ผล? 💰

อุปมา: บริษัทประกันภัย

บริษัทประกันรถยนต์:

- เก็บเบี้ย \$1,000/ปี จากลูกค้า 10,000 คน = รายรับ \$10M/ปี
- คาดว่าจะจ่ายค่าสินไหม \$7M/ปี (ตาม actuarial data)
- กำไร \$3M/ปี จาก "spread" ระหว่าง premium และ expected loss

Short Vol trader เหมือนบริษัทประกัน — ขาย option premium ที่ "แพงกว่า" ความเสี่ยงจริง (VRP)

เหตุ → ผล: ทำไม Short Vol ถึงได้ผลในระยะยาว?

1. **VRP เป็น structural** — ผู้ซื้อ option ยินดีจ่ายแพงกว่า fair value เพื่อ protection → seller รับ premium excess
2. **IV มักสูงกว่า RV** — โดยเฉลี่ยประวัติศาสตร์ IV เกิน RV ~5–8% (S&P 500) → Short Vol capture ส่วนนี้
3. **Options Expire Worthless บ่อย** — ~70% ของ OTM options expire worthless → premium ทั้งหมดตกเป็นของ seller

~70%

OTM options expire
worthless (historical)

5–8%

VRP average ต่อปี (S&P
500)

+Θ

Short Vol = Positive
Theta ทุกวัน

Greek Profile ของ Short Vol

Greek	Short Vol Position	ความหมาย
Delta	≈ 0 (neutral)	ไม่ได้เดิมพันทิศทาง
Theta (Θ)	+ (บวก)	ได้เงินทุกวันที่ผ่านมา
Gamma (Γ)	– (ลบ)	เสียหายเมื่อราคาเคลื่อนไหวมาก

Greek	Short Vol Position	ความหมาย
Vega (V)	– (ลบ)	เสียหายเมื่อ IV พุ่ง

✓ Checkpoint 33

Short Vol = ขาย option premium รับ theta ทุกวัน

ได้ผลเพราะ VRP: IV มักสูงกว่า RV → seller capture ส่วนต่าง

บท 34 — Short Straddle & Short Strangle

อุปมา: เปิดร้านค้าในพื้นที่ทองเที่ยว

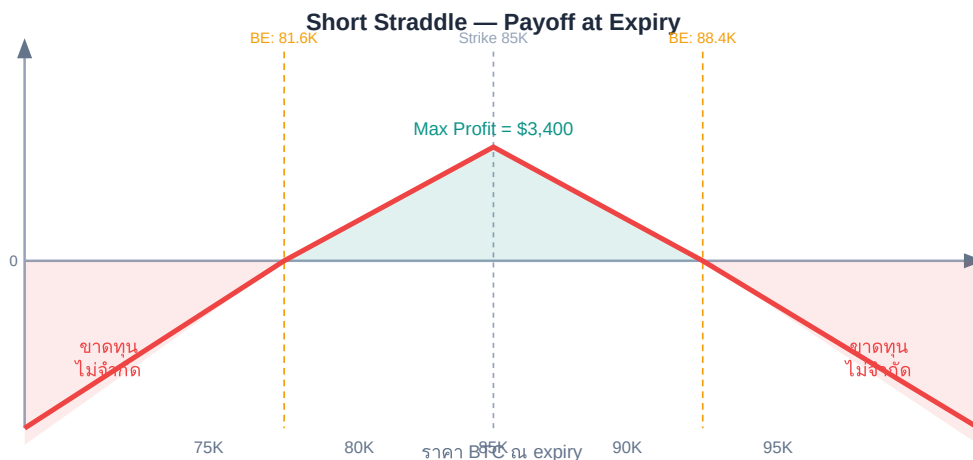
เปิดร้านขายของที่ระลึกในสนามบิน — รับเงินจากทุกนักท่องเที่ยว ไม่สนว่า
เขามาจากไหน

กำไรตราบใดที่จำนวนนักท่องเที่ยวไม่ลด/เพิ่มเกินคาดอย่างมาก

Short Straddle = รับ premium ทั้ง Call และ Put กำไรตราบที่ราคาไม่เคลื่อน
มาก

Short Straddle: โครงสร้าง

Short Straddle = Sell ATM Call + Sell ATM Put (Same strike, same expiry) ตัวอย่าง BTC \$85,000: Sell: BTC Call 85K, 30d → รับ \$1,800 Sell: BTC Put 85K, 30d → รับ \$1,600
Total Premium Received: \$3,400 (max gain) Break-even points: Upside: \$85,000 + \$3,400 = \$88,400 Downside: \$85,000 – \$3,400 = \$81,600 Max Loss: Unlimited (ทั้งสองทาง)



Short Straddle: กำไรสูงสุดเมื่อราคาอยู่ที่ 85K · ขาดทุนไม่จำกัดถ้าราคาเคลื่อนออกไปมาก

Short Strangle: OTM ทั้งสองขา

Short Strangle = Sell OTM Call + Sell OTM Put ตัวอย่าง BTC \$85,000: Sell: BTC Call 90K, 30d → รับ \$900 Sell: BTC Put 80K, 30d → รับ \$700 Total Premium: \$1,600 (max gain – ต่ำกว่า Straddle) Profit zone: ราคาอยู่ระหว่าง 80K–90K (\$10K wide) ข้อดีกว่า Straddle: profit zone กว้างกว่า ข้อเสีย: premium น้อยกว่า

เปรียบเทียบ Short Straddle vs Short Strangle

ลักษณะ	Short Straddle	Short Strangle
Premium รับ	สูงกว่า (\$3,400)	ต่ำกว่า (\$1,600)
Profit zone	แคบ (81.6K–88.4K)	กว้างกว่า (80K–90K)
Risk	สูงกว่า (ATM gamma)	ต่ำกว่า (OTM strikes)
เหมาะสำหรับ	IV สูงมาก + ตลาดนิ่ง	IV ปกติ + ต้องการ buffer กว้าง

Short Straddle/Strangle มี Unlimited Loss

ถ้า BTC ร่วง 30% ในทางเดียว ขาดทุนสูงมาก ต้องมี Stop-loss rule ที่ชัดเจน นักลงทุน Retail ส่วนใหญ่ไม่ควรทำ Naked Short Straddle

✓ Checkpoint 34

Short Straddle = Sell ATM Call+Put · Max profit = premium · Loss unlimited

Short Strangle = OTM versions · กว้างกว่า แต่ premium น้อยกว่า

บท 35 — Iron Condor: Short Vol ที่ Risk จำกัด

อุปมา: ทำงานในกรอบ — "ไม่สนว่าจะเกิดอะไรนอกกรอบ"

สมมติคุณทำสัญญาจ้างงาน ถ้าส่งงานทันในกรอบเวลา 1–3 เดือน ได้เงิน \$5,000

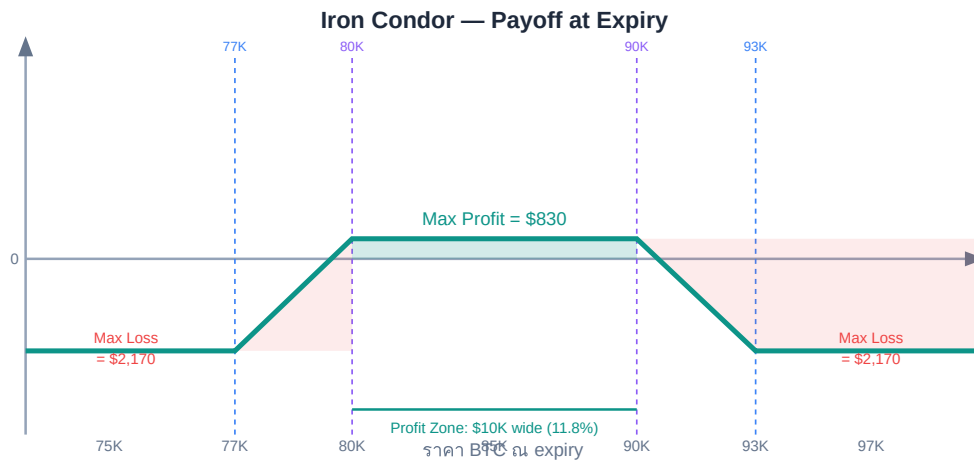
แต่ถ้าเกินกำหนดส่ง สูงสุดโดนปรับ \$2,000 เท่านั้น (จำกัด)

Iron Condor ทำแบบเดียวกัน: ถ้าไรถ้าราคาอยู่ในกรอบ ขาดทุนจำกัดถ้าออกนอกกรอบ

โครงสร้าง Iron Condor

Iron Condor = Bull Put Spread + Bear Call Spread
 Bull Put Spread: Sell OTM Put (higher) + Buy OTM Put (lower)
 Bear Call Spread: Sell OTM Call (lower) + Buy OTM Call (higher)
 ตัวอย่าง BTC \$85,000, 30 DTE: Sell Put 80K → รับ \$700 Buy Put 77K → จ่าย \$350 ← ป้องกัน downside
 Sell Call 90K → รับ \$900 Buy Call 93K → จ่าย \$420 ← ป้องกัน upside
 Net Premium = \$700 - \$350 + \$900 - \$420 = \$830 (รับ) Max

Profit = \$830 (ทุก expiry ที่ราคา 80K–90K) Max Loss = \$3,000 – \$830 = \$2,170 (ถ้าออกนอก 77K–93K) Profit Zone = 80K–90K (กว้าง 11.8%)



Iron Condor: กำไร \$830 ถ้าราคาอยู่ใน 80K–90K · ขาดทุนสูงสุด \$2,170 (จำกัด)

Iron Condor vs Short Strangle

ลักษณะ	Iron Condor	Short Strangle
Max Loss	จำกัด (\$2,170)	ไม่จำกัด
Premium รับ	น้อยกว่า (\$830)	มากกว่า (\$1,600)
Margin ที่ต้องการ	น้อยกว่า (defined risk)	มากกว่า (naked)
เหมาะกับ Retail?	✓ ใช่ (risk defined)	✗ เสี่ยงสูง

✓ Checkpoint 35

Iron Condor = Bull Put Spread + Bear Call Spread

Max profit = net premium · Max loss = spread – premium (จำกัด)

เหมาะที่สุดสำหรับ Retail Short Vol Trader

บท 36 — Vol Carry Trade: Harvest Premium อย่างเป็นระบบ

อุปมา: เก็บค่าเช่า property ทุกเดือน

เจ้าของบ้านให้เช่า:

- รับค่าเช่า \$2,000/เดือน ทุกเดือน
- มีค่าซ่อม (bad month) บางครั้ง แต่ long-run ยังได้กำไร
- กฎใจคือ: หาบ้านหลายหลัง (diversify) + reserve fund สำหรับ emergency

Vol Carry Trade = ขาย option premium ทุกเดือนอย่างเป็นระบบ + diversify + มี hedge

Vol Carry Strategy — โครงสร้าง

Vol Carry Trade (Monthly Cycle): 1. ต้นเดือน: ขาย Iron Condor หรือ Short Strangle ที่ 1σ strike (30 DTE) 2. กลางเดือน (15 DTE): ตรวจ P&L — ถ้า >50% กำไร พิจารณา close early 3. ปลายเดือน: Expire หรือ Close ก่อน 5–7 DTE (Gamma risk สูง) 4. ทำซ้ำเดือนถัดไป ตัวชี้วัดระบบ: IVR > 30th percentile → เปิด trade IVR < 30th percentile → skip หรือ reduce size VIX > 30 → reduce size 50–70%

Diversification ใน Vol Carry

Underlying	เหตุผล	Weight
SPY / QQQ (S&P/Nasdaq)	IV สม่่าเสมอ, VRP ดี	40–50%

Underlying	เหตุผล	Weight
Individual Stocks (high IV)	IV สูงกว่า → premium ดีกว่า	20–30%
BTC / ETH Options	IV สูงมาก แต่ Vol ของ Vol สูงด้วย	10–20%
Gold / Oil	Diversification จาก equity	10–15%

ผลตอบแทนประวัติศาสตร์ Vol Carry (Rough Estimates)

กลยุทธ์	ผลตอบแทนต่อปี (approx)	Max Drawdown	Sharpe Ratio
Short Straddle S&P 30d	~15–25%	~40–60%	~0.8–1.2
Iron Condor S&P 30d	~8–15%	~20–35%	~0.9–1.4
Diversified Vol Carry	~10–20%	~25–40%	~1.0–1.5

⚠ ตัวเลขเหล่านี้เป็นการประมาณจากงานวิจัย — ผลจริงขึ้นอยู่กับ sizing, timing, และ implementation

✓ Checkpoint 36

Vol Carry = ขาย premium ทุกเดือนอย่างเป็นระบบ + Diversify + Size ตาม Regime
กุญแจ: Consistency + Risk management ในช่วง High Vol

บท 37 — Blow-up Risk: ความตายของนักขาย Vol



อุปมา: เก็บเหรียญ 1 บาทหน้ารถเล่น

มีคนบอกว่า "ทำ Short Vol เหมือนเก็บเหรียญ 1 บาทหน้ารถไฟเล่น"

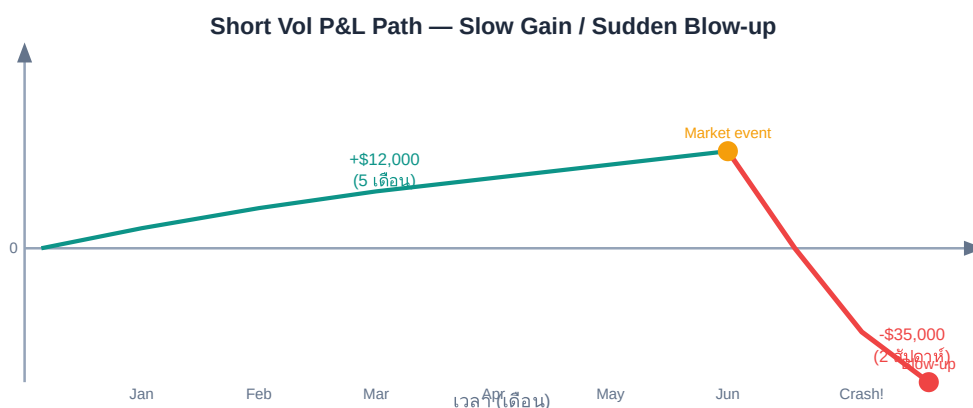
99 ครั้งจาก 100 — ได้เหรียญ 1 บาท

ครั้งที่ 100 — รถม้า ไม่มีคุณแล้ว

Blow-up risk คือความเสี่ยงที่ loss ครั้งเดียวล้างกำไรทั้งหมดที่สะสมมา + เพิ่ม
เติม

ทำไม Blow-up ถึงเกิด?

1. **Overleveraging** — ขาย premium มากเกินไป เมื่อตลาดเคลื่อนไหวรุนแรงมหาศาล
2. **Negative Gamma ในวิกฤต** — ยิ่งราคาเคลื่อนไหว loss เพิ่มแบบ Geometric ไม่ใช่ Linear
3. **ไม่มี Stop-loss** — รอให้ option expire แทนที่จะ cut loss ตั้งแต่ต้น
4. **Wrong Regime Assessment** — ขาย Vol ตอน Backwardation (High Vol) ซึ่งอันตรายมาก
5. **Correlation Spike** — ในวิกฤต ทุก asset เคลื่อนพร้อมกัน — Diversification ไม่ช่วย



ทำกำไร \$12,000 ใน 5 เดือน แล้วเสีย \$35,000 ใน 2 สัปดาห์ — นี่คือ Blow-up

กฎ Blow-up Prevention

กฎ	รายละเอียด
1. Stop-loss ที่ 2x Premium	ถ้า position ขาดทุน 2x ของ premium รับ → Close ที่วันที่ ไม่รอ expiry
2. Position Size สูงสุด 5%	ไม่มี trade เดี่ยวเสียเกิน 5% ของ portfolio
3. ลด Size เมื่อ VIX >25	ลด position size ลง 50–70% เมื่อเข้า High Vol Regime
4. Close ก่อน 7 DTE	Gamma risk สูงมากใน 7 วันสุดท้าย — close หรือ roll ออกไป
5. Tail Hedge เสมอ	ซื้อ OTM puts (1–2% ของ portfolio) เพื่อ hedge tail event

กรณีศึกษา: LJM Preservation and Growth Fund

2018 VIX Spike (Feb) — กองทุน Short Vol ขนาดใหญ่เสีย ~80% ในวันเดียว เพราะ Overleveraged Short VIX

บทเรียน: Vol-of-Vol (ความผันผวนของ VIX เอง) สูงมากในวิกฤต — Short Vol ต้องมี hard stop

✓ Checkpoint 37

Blow-up = Loss ครั้งเดียวล้างกำไรสะสม

ป้องกัน: Stop 2x, Size 5%, ลด size ใน High Vol, Close ก่อน 7 DTE, Tail Hedge

บท 38 — Short Vol Playbook: สรุปสมบูรณ์

Short Vol Entry Checklist

ก่อนเปิด Short Vol trade ทุกครั้ง ตรวจสอบ:

1. ☒ **Regime Check:** VIX < 25 + Term Structure Contango?
2. ☒ **IV Rank:** IVR > 40th percentile (option แพงพอที่จะขาย)?
3. ☒ **Event Check:** มี Earnings/FOMC ใน 10 วันข้างหน้าหรือไม่? ถ้าใช่ → skip
4. ☒ **Strike Selection:** อยู่ที่ >1σ จาก current price (probability >84% profit zone)?
5. ☒ **Position Size:** ไม่เกิน 5% ของ portfolio ต่อ trade?
6. ☒ **Stop-loss set:** กำหนด 2x premium stop ไว้แล้ว?
7. ☒ **Exit Plan:** Plan close ที่ 50% profit หรือ 7 DTE?

Short Vol Exit Rules

เงื่อนไข	Action
กำไร >50% ของ max profit	Close position early — ลด theta ที่เหลือ, ลด gamma risk
DTE เหลือ 7 วัน	Close หรือ Roll ออกไป — gamma แรงขึ้น
ขาดทุน >2x premium	Cut loss ทันที — ไม่รอ expire
VIX พุ่ง >25 ระหว่าง trade	ลด position 50% ทันที หรือ buy hedge
Underlying ทะลุ Short Strike	พิจารณา Roll — ขยับ strike ออกไป/เพิ่ม DTE



Mini-Cheat Sheet: Short Vol Playbook

Strategies (เรียงตาม Risk)

- Iron Condor (safest, defined risk)
- Short Strangle (OTM, undefined)
- Short Straddle (ATM, high gamma)
- Vol Carry (systematic rotation)

Entry Conditions

- IVR > 40th percentile
- VIX < 25 + Contango
- ไม่มี Event ใน 10 วัน
- Strikes > 1σ จาก spot

Risk Rules (ห้ามข้าม)

- Stop-loss: ขาดทุน 2x premium → Close ทันที
- Size: ไม่เกิน 5% ต่อ trade · ไม่เกิน 20% Short Vol รวม
- Close ก่อน 7 DTE เสมอ
- ลด size 50–70% เมื่อ VIX > 25
- Tail Hedge: ซื้อ OTM puts 1–2% ของ portfolio

Golden Rule

Short Vol เปรียบเหมือนบริษัทประกัน — ต้องมี reserve, diversify, และ stop loss เพื่อเอาตัวรอดจาก "hurricane season"

สรุป Part VI

บท	หัวข้อ	Takeaway หลัก
33	Short Vol คืออะไร	VRP = structural edge · IV > RV โดยเฉลี่ย

บท	หัวข้อ	Takeaway หลัก
34	Straddle/Strangle	Premium สูง แต่ risk unlimited — ต้องมี stop
35	Iron Condor	Defined risk · เหมาะ Retail · Max Loss จำกัด
36	Vol Carry	ขาย premium ทุกเดือนอย่างเป็นระบบ + diversify
37	Blow-up Risk	ขาดทุนครั้งเดียวล้างทุกอย่าง — ต้องมี rules
38	Short Vol Playbook	Checklist + Exit Rules ครบ

Series Map: Volatility Mastery

Part	หัวข้อ	Status
<u>I</u>	Foundations — IV, RV, VRP, Cone	✅ เสร็จ
<u>II</u>	Vol Surface — Smile, Skew, 25RR/25BF	✅ เสร็จ
<u>III</u>	Term Structure — Contango, Backwardation	✅ เสร็จ
<u>IV</u>	Vol Regimes — Clustering, GARCH	✅ เสร็จ
<u>V</u>	Long Vol Playbook — Straddle, Calendar, Gamma Scalp	✅ เสร็จ
VI	Short Vol Playbook — IC, Blow-up, Vol Carry	📌 คุณอยู่ที่นี่
VII	Events & IV Crush — Earnings, Fed, Halving	⌚ ถัดไป
VIII	Vega + Vol Products — VIX, Variance Swaps	⌚

← [Part V: Long Vol Playbook](#) · [Part VI: Short Vol Playbook](#) · [Part VII: Events & IV Crush](#) →



ห้องสมุด Options & Arbitrage

Volatility Mastery — เริ่มต้น

VOLATILITY MASTERY SERIES · PART VII OF VIII

Events & IV Crush

Earnings · FOMC · Halving · IV Crush คืออะไร และใช้
ประโยชน์ได้อย่างไร

Event Volatility — ปรากฏการณ์ที่ IV พุ่งก่อน Event และร่วงลงทันทีหลัง
ผ่านพ้น

บท 39–44

~35 นาที

 Intermediate-Advanced

ใน Part นี้คุณจะได้เรียนรู้

- ✓ IV Crush คืออะไร — เหตุใด IV ร่วงหลัง Event?
- ✓ Earnings Play — กลยุทธ์สำหรับ Earnings Announcement
- ✓ FOMC Play — ซื้อ/ขาย Vol รอบ Fed Meeting
- ✓ Crypto Halving — IV Pattern เฉพาะตัวของ BTC
- ✓ Event Calendar — วิธีวางแผน trade ล่วงหน้า
- ✓ IV Crush vs Price Move — อะไรสำคัญกว่ากัน?

บท 39 — IV Crush คืออะไร?

อุปมา: หนังสือพิมพ์ก่อน-หลังประกาศผลการเลือกตั้ง

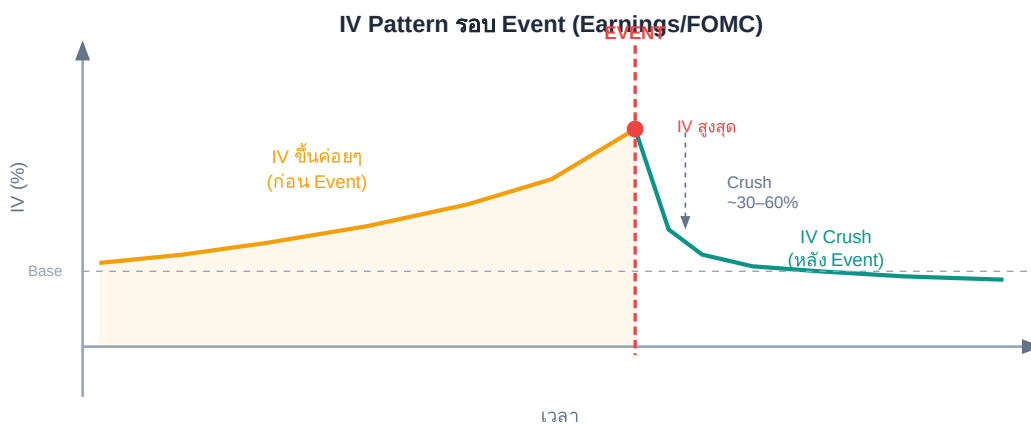
ก่อนประกาศผลเลือกตั้ง ทุกคนสงสัย ข่าวลือระบอบ ความไม่แน่นอนสูงมาก
พอประกาศผลแล้ว — ไม่ว่าใครชนะ ความไม่แน่นอน "ผลการเลือกตั้งครั้งนี้"
 หายไปทันที

ราคาอาจขึ้นหรือลง แต่ความสงสัยหายไปแล้ว

IV Crush = ปรากฏการณ์ที่ IV ร่วงลงอย่างรวดเร็วทันทีหลัง Event ผ่านพ้น
 เพราะ "ความไม่แน่นอน" ที่ IV กำหนดราคาไว้ หายไปแล้ว

เหตุ → ผล: ทำไม IV Crush เกิด?

1. **IV ขึ้นก่อน Event** — ผู้ซื้อ option แห่ซื้อ protection → demand สูง → IV ขึ้น
2. **Event ผ่านพ้น** — ความไม่แน่นอนหลัก (ผลการประกาศ) ถูก "ลบออก" แล้ว
3. **Option sellers แห่ขาย** — ตอนนี้ไม่มี event risk แล้ว → demand ลด → IV ร่วง
4. **Gamma หมดอายุ** — Options ที่ซื้อเพื่อ event มักหมดอายุใกล้กัน → IV ลดเร็ว



IV ขึ้นช้าๆ ก่อน Event หลายสัปดาห์ → พุ่งสูงสุดวันก่อน → ร่วงทันทีหลัง Event

30–60%

IV Crush เฉลี่ยหลัง
Earnings (Individual
Stocks)

15–30%

IV Crush หลัง FOMC
Meeting

1 วัน

ส่วนใหญ่ Crush เกิด
ภายใน 1 วันหลัง Event

✓ Checkpoint 39

IV Crush = IV ร่วงทันทีหลัง Event เพราะ "ความไม่แน่นอน" หายไป

ขนาด Crush: Earnings ~30–60% · FOMC ~15–30%

บท 40 — Earnings Play: ตีกลอง หรือขายดี? 🥁

อุปมา: คืนก่อนวันประกาศผลสอบ

คืนก่อนประกาศผลสอบ ทุกคนกังวล ไม่มีใครรู้ผล

พอผลออก — ไม่ว่าจะสอบผ่านหรือตก ความกังวลเรื่อง "รอผล" หายไปทันที

Earnings ทำแบบเดียวกัน: ก่อนประกาศ IV พุง หลังประกาศ IV ร่วง

Earnings Cycle ของ IV

ช่วงเวลา	IV	Action ที่ดี
4+ สัปดาห์ก่อน Earnings	ปกติ / ต่ำ	Long Vol (ถ้า IVR ต่ำ) หรือรอ
2–3 สัปดาห์ก่อน	เริ่มขึ้น	Long Straddle/Strangle เริ่มสร้าง position
1 สัปดาห์ก่อน	สูงขึ้นชัด	Long Vol ถ้ายังไม่มี · Short Vol เริ่มพิจารณา
วันก่อน Earnings	สูงสุด (peak)	Short Straddle เพื่อ capture IV Crush
วันหลัง Earnings	ร่วงทันที (Crush)	Long Vol position รับ move · Short Vol รับ Crush

สองกลยุทธ์หลักสำหรับ Earnings

กลยุทธ์ 1: Long Vol (เชื่อว่าตลาดประเมิน move ต่ำเกินไป)

- ซื้อ Straddle/Strangle 2–3 สัปดาห์ก่อน Earnings
- ขาย Straddle/Strangle วันก่อน Earnings (เก็บกำไร IV ที่ขึ้น)
- หรือถือผ่าน Earnings รับ actual move
- **ได้กำไรเมื่อ:** actual move > implied move (IV บอก)

กลยุทธ์ 2: Short Vol / Sell IV Crush (เชื่อว่า IV แพงเกินไป)

- ขาย Short Straddle หรือ Iron Condor วันก่อน Earnings
- Close position วันหลัง Earnings (รับ IV Crush)
- **ได้กำไรเมื่อ:** actual move < implied move (ราคาไม่เคลื่อนไหวมากพอ)
- **เสียเมื่อ:** ราคาเคลื่อนไหวมากกว่า IV บอก

Implied Move — ตลาดบอกว่าจะเคลื่อนไหวเท่าไร?

Implied Move = ATM Straddle Price / Stock Price ตัวอย่าง:
 AAPL \$180 ATM Call 180 expiry 1 สัปดาห์ = \$4.50 ATM Put 180
 expiry 1 สัปดาห์ = \$4.20 Straddle price = \$8.70 Implied
 Move = \$8.70 / \$180 = $\pm 4.8\%$ ถ้า AAPL จริงๆ เคลื่อน $\pm 7\%$ → Long
 Vol ชนะ ถ้า AAPL จริงๆ เคลื่อน $\pm 3\%$ → Short Vol ชนะ

Historical Earnings Move vs Implied Move (ตัวอย่าง)

บริษัท	Implied Move (avg)	Actual Move (avg)	ผู้ชนะบ่อยกว่า
AAPL	~5%	~4.2%	Short Vol (IV เกิน actual)
NVDA	~9%	~10.5%	Long Vol (actual เกิน IV)
META	~8%	~7%	Short Vol
TSLA	~8%	~9%	Long Vol (เล็กน้อย)

ตัวเลขเป็นการประมาณเฉลี่ย — ต้องตรวจสอบ earnings history ของแต่ละบริษัทก่อน trade

⚠ Earnings Gap Risk

บางครั้ง actual move ใหญ่กว่า implied มากผิดปกติ (+20–30%) — Short Vol ขาดทุนหนักมาก NVDA Nov 2022 เคลื่อน -16% ทั้งที่ implied move แค่ 8%

✓ Checkpoint 40

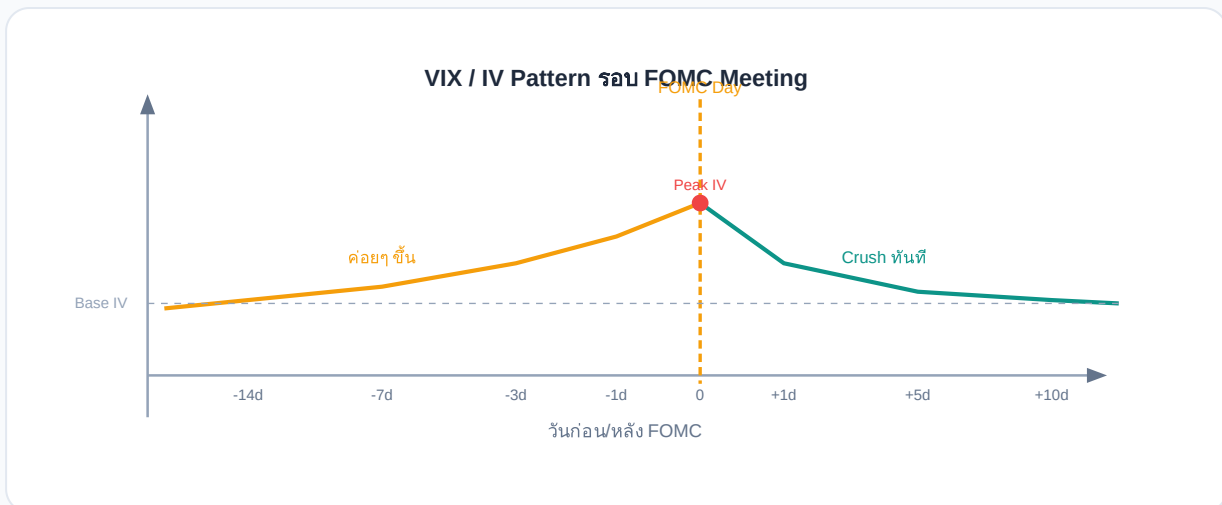
Earnings: IV พุ่งก่อน → Crush หลัง · ตรวจ Implied Move vs Historical Move
Long Vol ถ้าเชื่อ $\text{actual} > \text{implied}$ · Short Vol ถ้าเชื่อ $\text{actual} < \text{implied}$

บท 41 — FOMC Play: รอบ Fed Meeting

อุปมา: รอฟังผลหมอ

คุณรอผลตรวจเลือด — ก่อนหมอบอกผล ความวิตกกังวลสูง
พอหมอบอกแล้ว (ดีหรือร้ายก็ตาม) ความ "ไม่รู้" หายไป — ความกังวลลดทันที
FOMC เหมือนกัน: ตลาดรอฟัง Fed → IV สูงก่อน → Crush หลังประกาศ

FOMC IV Pattern



FOMC Trade Playbook

Scenario 1: Hawkish Surprise (ขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาด)

- Stocks ลง แรง (Put กำไร)
- IV พุ่งสูงต่อไปอีกระยะ (VIX ขึ้น)
- → Long Vol ชนะ แม้หลัง FOMC

Scenario 2: As Expected / Dovish (ตามคาด หรือผ่อนคลาย)

- Stocks ขึ้นเล็กน้อยหรือ flat
- IV Crush ทันที — Short Vol รับกำไร
- → Short Straddle วันก่อน FOMC → Close วันหลัง = กลยุทธ์ยอดเยี่ยม

ตัวเลขจริง: FOMC Short Straddle

Setup: SPY \$500 · FOMC พุ่งนี้ · IV ATM 1-week = 18% annualized

Implied Move (1 สัปดาห์) = $IV \times \sqrt{(DTE/365)} = 18\% \times \sqrt{(7/365)} \approx 2.5\%$ Sell Straddle SPY \$500 → รับ ~\$12.50 ($2.5\% \times \$500$) ถ้า SPY เคลื่อน <2.5% → กำไร ถ้า SPY เคลื่อน >2.5% → ขาดทุน Historical: FOMC days SPY เคลื่อน avg ~0.7–1.5% → Short Vol ชนะบ่อยในช่วง "as expected" FOMC

✓ Checkpoint 41

FOMC: IV ขึ้นก่อน → Crush หลัง (ถ้า expected)

Short Straddle วันก่อน FOMC → Close วันหลัง = strategy ยอดนิยม

ระวัง: Hawkish Surprise → IV ขึ้นต่อ แม้ event ผ่านแล้ว

บท 42 — Crypto Halving: IV Pattern ของ BTC



อุปมา: วันเกิดของตัวเอง — คาดว่าจะมีอะไรดี แต่ไม่รู้แน่

ทุกคนรู้วันเกิดล่วงหน้า แต่ไม่รู้แน่ว่าจะได้ของขวัญอะไร

ใกล้วันเกิด ความตื่นเต้น/ความคาดหวังสูงขึ้นเรื่อยๆ

พอวันเกิดผ่าน — ความคาดหวังหายไป ชีวิตกลับสู่ปกติ

BTC Halving เหมือนกัน: ทุกคนรู้วันล่วงหน้า แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไร → IV ขึ้นก่อน → Crush หลัง

BTC Halving IV Pattern

ช่วงเวลา	IV Pattern	Historical Observation
3–6 เดือนก่อน Halving	IV ปกติ หรือ Contango	ตลาดเริ่มให้ความสนใจ Halving
1–2 เดือนก่อน Halving	IV เริ่มขึ้น +5–10%	Media attention เพิ่ม
1–2 สัปดาห์ก่อน	IV พุ่ง +10–20% จาก base	Speculative buying สูง
วัน Halving	IV สูงสุด	ตลาดรอ event
1–3 วันหลัง Halving	IV Crush 15–30%	"Buy the rumor, sell the news"
1–3 เดือนหลัง Halving	IV กลับสู่ปกติ + อาจ Bull Run	Historical: BTC มักขึ้นใน 3–6 เดือนหลัง

กลยุทธ์ Halving Play

กลยุทธ์ 1: Pre-Halving Long Vol (1–2 สัปดาห์ก่อน)

- Long Straddle ATM BTC 2 สัปดาห์ก่อน Halving (IV ยังไม่สูงสุด)
- ขาย Straddle 1–2 วันก่อน Halving (IV สูงสุด)
- กำไรจาก: IV ขึ้น (Vega) + BTC move ก่อน event

กลยุทธ์ 2: Day-of Halving Short Vol (IV Crush)

- Short Straddle วันก่อน Halving → รับ high IV premium
- Close 1–3 วันหลัง Halving → รับ IV Crush
- เสี่ยงถ้า BTC เคลื่อนแรงหลัง Halving

⚠ Halving ≠ รับประกันราคาขึ้น

Halving 2024 (เม.ย.): BTC ขึ้น +10% ก่อน แล้ว Sideways หลาย weeks

Halving 2020 (พ.ค.): BTC Sideways 2 เดือนแล้วขึ้นแรง

IV Crush เกิดสม่ำเสมอ แต่ Price direction ไม่แน่นอน

✓ Checkpoint 42

BTC Halving: IV ขึ้นก่อน → Crush หลัง (สม่ำเสมอ)

กลยุทธ์: Long Vol 2 สัปดาห์ก่อน → ขาย IV ก่อน event, หรือ Short Vol วันก่อน

บท 43 — Event Calendar: วางแผน Trade ล่วงหน้า



Event Types และ IV Impact

Event	IV Rise ก่อน	IV Crush หลัง	ความถี่
Earnings (Individual)	+20–50%	-30–60%	ทุก 3 เดือน
FOMC Meeting	+5–15%	-15–30%	ทุก 6 สัปดาห์
CPI / PPI Data	+3–8%	-8–15%	ทุกเดือน
Non-Farm Payrolls	+3–7%	-8–15%	ทุกเดือน (วันศุกร์แรก)
BTC Halving	+10–20%	-15–30%	ทุก ~4 ปี
US Election	+15–30%	-20–40%	ทุก 4 ปี

Event	IV Rise ก่อน	IV Crush หลัง	ความถี่
Triple Witching (Opex)	+5–10%	-10–20%	ทุก 3 เดือน (Mar/Jun/Sep/Dec)

Monthly Event Calendar Template

ทุกต้นเดือน ทำ:

1. ดู **FOMC Calendar** — เดือนนี้มี Meeting ไหม? วันไหน?
2. ดู **CPI / NFP Dates** — มักต้นเดือน (NFP วันศุกร์แรก) และกลางเดือน (CPI)
3. ดู **Earnings Calendar** — stocks ที่ hold มี earnings เดือนนี้ไหม?
4. ดู **OpEx Date** — วันที่ 3 ศุกร์ของเดือน (monthly options expiry) — IV มักสูงก่อนวันนี้

Tools ฟรี: Earnings Whispers, CBOE Economic Calendar, EarningsWhispers.com

Pre-Event Timing Strategy

Event-driven Trade Timing: Long Vol: เปิดก่อน Event 10–20 วัน (IV ยังไม่สูง) ขายก่อน Event 1–3 วัน (IV สูงสุด) Short Vol: เปิดวันก่อน Event หรือเช้าวัน Event Close ภายใน 1 วันหลัง Event (IV Crush) กฎทอง: ไม่ถือ position ผ่าน Event โดยไม่มีแผน เพราะ actual move อาจ "surprise" ทั้งสองฝั่ง

✓ Checkpoint 43

ทำ Event Calendar ต้นเดือน — รู้ก่อนว่า event ไหนมาเมื่อไร

Long Vol: เปิดก่อน 10–20 วัน · Short Vol: เปิดวันก่อน close วันหลัง

บท 44 — IV Crush vs Price Move: อะไรสำคัญกว่า?

The Key Question

คุณซื้อ Straddle ก่อน Earnings → Earnings ออกมา Beat ราคาขึ้น 4% แต่ IV Crush 40%

คุณยังได้กำไรไหม?

คำตอบ: ขึ้นอยู่กับสัดส่วนระหว่าง Vega Loss vs Delta/Gamma Gain

IV Crush กิน Straddle Profit ได้อย่างไร

Straddle P&L $\approx$ Gamma Gain – Theta Cost – Vega Loss from Crush ตัวอย่าง: AAPL Straddle วันก่อน Earnings Buy Straddle ATM \$180, expiry 1 สัปดาห์ Premium: \$8.70 (implied move 4.8%) AAPL ออกผล Beat → ราคาขึ้น 5% = \$189 Gamma Gain: $\approx$ \$9 – \$8.70 = \$0.30 (ณ expiry = +\$0.30/share) Vega Loss (IV ลด 40%): $\approx$ -\$3.50 Net P&L $\approx$ +\$0.30 – \$3.50 = -\$3.20 (ขาดทุน!) ราคาขึ้น 5% > implied 4.8% แต่ยังขาดทุน! เพราะ IV Crush กิน Vega มากกว่า Gamma Gain

IV Crush vs Price Move — ผลกระทบต่อ Long Straddle

✓ Long Vol ชนะ		✗ Long Vol แพ้	
(Price Move >> Implied + ด้านทาน IV Crush)		(Price Move < IV Crush Impact)	
Gamma Gain:	+\$15.00	Gamma Gain:	+\$1.50
IV Crush Loss:	-\$4.00	IV Crush Loss:	-\$4.00
Theta Cost:	-\$1.50	Theta Cost:	-\$1.50
Net P&L:	+\$9.50 ✓	Net P&L:	-\$4.00 ✗
NVDA +15% (implied 9%)		AAPL +5% (implied 4.8%)	

Left: NVDA เคลื่อน 15% (implied 9%) — Long Vol ชนะแม้ IV Crush · Right: AAPL เคลื่อน 5% (implied 4.8%) — แพ้จาก IV Crush

กฎ: Long Vol ก่อน Earnings ชนะเมื่อไร?

- ✓ **actual move > implied move × 1.5** (เพื่อชดเชย IV Crush)
- ✓ **IV ขึ้น** แทนที่จะ Crush (เกิดใน Hawkish Surprise)
- ✓ **ขาย Straddle ก่อน Event** (เก็บกำไร IV ที่ขึ้นโดยไม่รับ actual move)

✓ Checkpoint 44

IV Crush อาจกินกำไร Long Vol ได้แม้ราคาเคลื่อนตามทิศทาง

Long Vol ชนะแน่เมื่อ $\text{actual move} > \text{implied} \times 1.5$ หรือ IV ขึ้นต่อหลัง event

 Mini-Cheat Sheet: Events & IV Crush
IV Crush Pattern

- IV ขึ้นก่อน Event (บ่อยๆ)
- Peak ก่อน Event 0–1 วัน
- Crush ทันทีหลัง Event ผ่าน

Strategies

- Long Vol: เปิด 10–20 วันก่อน, ขายก่อน event
- Short Vol: เปิดวันก่อน, close วันหลัง

- Earnings: -30–60% · FOMC: -15–30%
- ตรวจ Implied vs Historical Move ก่อนทุกครั้ง
- Long Vol ต้องการ actual > implied × 1.5

Event Calendar Monthly

- FOMC: ทุก 6 สัปดาห์ — วางแผนล่วงหน้า
- NFP: วันศุกร์แรกทุกเดือน
- CPI: กลางเดือน
- OpEx: วันศุกร์ที่ 3 ทุกเดือน
- Earnings: ตรวจ EarningsWhispers.com

Golden Rule for Events

"Buy the rumor, sell before the news" สำหรับ Long Vol

"Sell the news, buy back after crush" สำหรับ Short Vol

สรุป Part VII

บท	หัวข้อ	Takeaway หลัก
39	IV Crush คืออะไร	IV ร่วงทันทีหลัง Event — ความไม่แน่นอนหายไป
40	Earnings Play	ตรวจ Implied vs Actual Move · Long Vol ก่อน, Short Vol วันก่อน
41	FOMC Play	Short Straddle วันก่อน → Close วันหลัง (ถ้า expected)

บท	หัวข้อ	Takeaway หลัก
42	BTC Halving	IV Crush สม่ำเสมอ · Long Vol 2 ลัปดาห้ก่อน ขาย ก่อน event
43	Event Calendar	วางแผนดันเดือนทุกครั้ง — รู้ event ล่วงหน้า
44	IV Crush vs Price Move	actual > implied×1.5 ถึงจะชนะ Long Vol หลัง crush

Series Map: Volatility Mastery

Part	หัวข้อ	Status
<u>I</u>	Foundations — IV, RV, VRP, Cone	✓ เสร็จ
<u>II</u>	Vol Surface — Smile, Skew, 25RR/25BF	✓ เสร็จ
<u>III</u>	Term Structure — Contango, Backwardation	✓ เสร็จ
<u>IV</u>	Vol Regimes — Clustering, GARCH	✓ เสร็จ
<u>V</u>	Long Vol Playbook — Straddle, Calendar, Gamma Scalp	✓ เสร็จ
<u>VI</u>	Short Vol Playbook — IC, Blow-up, Vol Carry	✓ เสร็จ
VII	Events & IV Crush — Earnings, FOMC, Halving	📌 คุณอยู่ที่นี่
VIII	Vega + Vol Products — VIX, Variance Swaps	🕒 ถัดไป

← **Part VI: Short Vol Playbook** · **Part VII: Events & IV Crush** · **Part VIII: Vega +**

Vol Products →

 ห้องสมุด Options & Arbitrage

Volatility Mastery — เริ่มต้น

VOLATILITY MASTERY SERIES · PART VIII OF VIII — บทสุดท้าย

Vega + Vol Products

Vega · VIX Products · Variance Swaps · Vol ETF · Putting
It All Together

เครื่องมือ Volatility ระดับ Professional และการนำทุกอย่างมาใช้ร่วมกัน

บท 45–50

~40 นาที

 Advanced

ใน Part สุดท้ายนี้คุณจะได้เรียนรู้

- ✓ Vega อย่างละเอียด — Vega Exposure, Vega Hedging
- ✓ VIX Index — คำนวณอย่างไร และใช้งานยังไง
- ✓ VIX Products — VX Futures, VXX ETF, UVXY
- ✓ Variance Swaps — Pure Vol instrument สำหรับ Institutional
- ✓ Vol ETF & ETP — ของง่ายสำหรับ Retail เข้าถึง Vol
- ✓ Putting It All Together — Framework ครบสำหรับ Vol Trader

บท 45 — Vega อย่างละเอียด: ความไวต่อ IV

อุปมา: เซ็นเซอร์ความชื้น

เซ็นเซอร์วัดความชื้น: ถ้าความชื้นขึ้น 1% → อุณหภูมิที่รู้สึกเพิ่ม 0.5°C

Vega ทำงานแบบเดียวกัน: ถ้า IV ขึ้น 1% → ราคา option เพิ่มขึ้น \$Vega

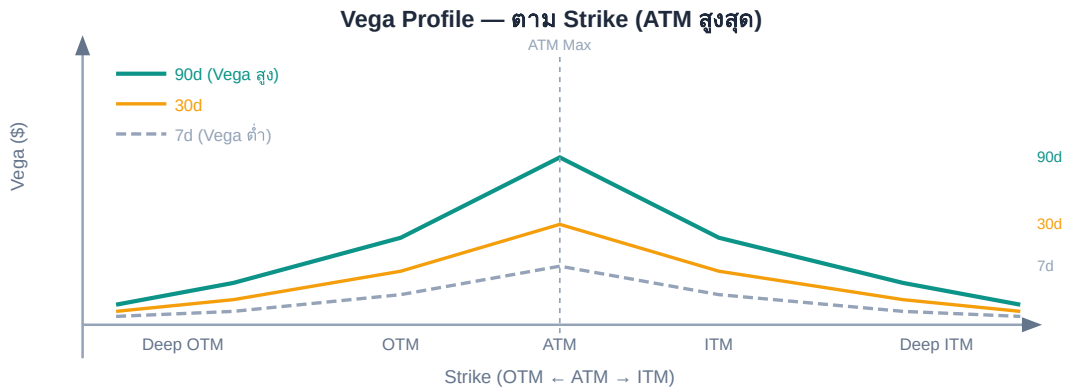
Vega = การเปลี่ยนแปลงของราคา option ต่อ IV ที่เปลี่ยน 1% (1 volatility point)

นิยามและสูตร Vega

$$\text{Vega} = \partial C / \partial \sigma = S \times \sqrt{T} \times N'(d_1)$$
 โดย: S = ราคา underlying T = เวลาถึง expiry (ปี) $N'()$ = Standard Normal PDF $d_1 = (\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T) / (\sigma\sqrt{T})$ ความหมายง่ายๆ: Vega = \$X ต่อ IV 1% ถ้า Vega = \$50 และ IV ขึ้น 1% → option ขึ้น \$50 ถ้า Vega = \$50 และ IV ลง 5% → option ลง \$250

Vega ตาม Expiry และ Moneyness

Option Type	Vega สูงหรือต่ำ?	เหตุผล
ATM Option	สูงสุด	ความไม่แน่นอนสูงสุดที่ ATM — IV มีผลมากที่สุด
Deep ITM	ต่ำมาก	ราคา option = intrinsic value แทบทั้งหมด IV ไม่ค่อยมีผล
Deep OTM	ต่ำ	option มีค่าน้อยมาก IV ขึ้นก็ยังไม่เพิ่มไม่มาก
Long Dated (180d+)	สูงมาก	เวลานาน = ผลกระทบจาก IV change สะสมนาน
Short Dated (7d)	ต่ำ	เวลาน้อย = IV ไม่มีเวลาส่งผล



ATM options มี Vega สูงสุด · Long Dated options มี Vega สูงกว่า Short Dated

Vega Hedging

ถ้าต้องการ **Vega Neutral** — ไม่รับ/ไม่เสียจากการเปลี่ยน IV:

Net Vega = $\Sigma(\text{Vega ของทุก position})$ ถ้า Net Vega > 0 → Long Vega (กำไรเมื่อ IV ขึ้น) ถ้า Net Vega < 0 → Short Vega (กำไรเมื่อ IV ลง) ถ้า Net Vega = 0 → Vega Neutral (ไม่สนใจ IV) วิธี Hedge: Long Vega มากเกินไป → Sell ATM far-dated options Short Vega มากเกินไป → Buy ATM far-dated options

✓ Checkpoint 45

Vega = \$ ที่ option เปลี่ยนต่อ IV 1%

ATM สูงสุด · Long Dated สูงกว่า Short Dated · Vega Neutral = ไม่ขึ้นกับ IV

บท 46 — VIX Index: "Fear Gauge" ของตลาด 🤔

อุปมา: Barometer วัดพายุ

Barometer วัดความกดอากาศ — ความกดต่ำ = พายุกำลังมา

VIX เหมือน Barometer ของตลาด: VIX สูง = ตลาด "กลัว" มาก กำลังมีพายุ
แต่ VIX วัด "ความคาดการณ์ความกลัว" ในอีก 30 วัน — ไม่ใช่ความกลัวที่เกิดขึ้นแล้ว

VIX คำนวณอย่างไร?

$$VIX = 100 \times \sqrt{\left[\left(\frac{2}{T} \right) \times \sum \left(\frac{\Delta K_i}{K_i^2} \right) \times e^{(rT)} \times Q(K_i) - \left(\frac{1}{T} \right) \left(\frac{F}{K_0} - 1 \right)^2 \right]}$$
 ดูซับซ้อน แต่โอเคได้ง่ายกว่า: 1. ดึง option prices ทุก strike ของ SPX (S&P 500 Index) 2. คำนวณ "model-free" implied variance จาก out-of-the-money options 3. Annualize และ express เป็น % สำคัญ: VIX เป็น Model-Free — ไม่ต้องสมมติ distribution จึงแม่นยำกว่า Black-Scholes IV สำหรับ tail risk

VIX Levels ที่ควรรู้

VIX Level	ตลาด	S&P 500 Daily Move คาดหวัง	สถานะ
<12	Complacency ผิดปกติ	<0.75%/วัน	ซื้อ Cheap Puts
12–18	ปกติ-สบาย	0.75–1.1%/วัน	Sell Vol ได้
18–25	ระวัง	1.1–1.6%/วัน	Selective
25–35	กลัว	1.6–2.2%/วัน	ลด Short Vol
>35	Panic / Crisis	>2.2%/วัน	Buy Vol / Wait

Daily Move คาดหวัง = $VIX / \sqrt{252}$ — เช่น $VIX=20 \rightarrow 20/\sqrt{252} \approx 1.26\%/วัน$

VIX Family

Index	คำนวณจาก	ใช้ดู
VIX9D	SPX options 9 วัน	Short-term fear
VIX	SPX options 30 วัน	Standard fear gauge
VIX3M	SPX options 3 เดือน	Medium-term outlook
VIX6M	SPX options 6 เดือน	Long-term outlook
VVIX	Options บน VIX	Vol of Vol (ความผันผวนของ VIX)
BVIV / DVOL	BTC options (Deribit)	Crypto fear gauge

✓ Checkpoint 46

VIX = Model-free IV 30 วันของ S&P 500 · VIX>25 = กลัว · <15 = สบาย

Daily Move $\approx$ VIX/ $\sqrt{252}$ · VVIX = Vol of Vol

บท 47 — VIX Products: เดิมพัน Vol โดยตรง

อุปมา: เดิมพันราคาน้ำมันแทน Vol หุ่น

แทนที่จะซื้อหุ้นน้ำมัน คุณซื้อ Oil Futures โดยตรง

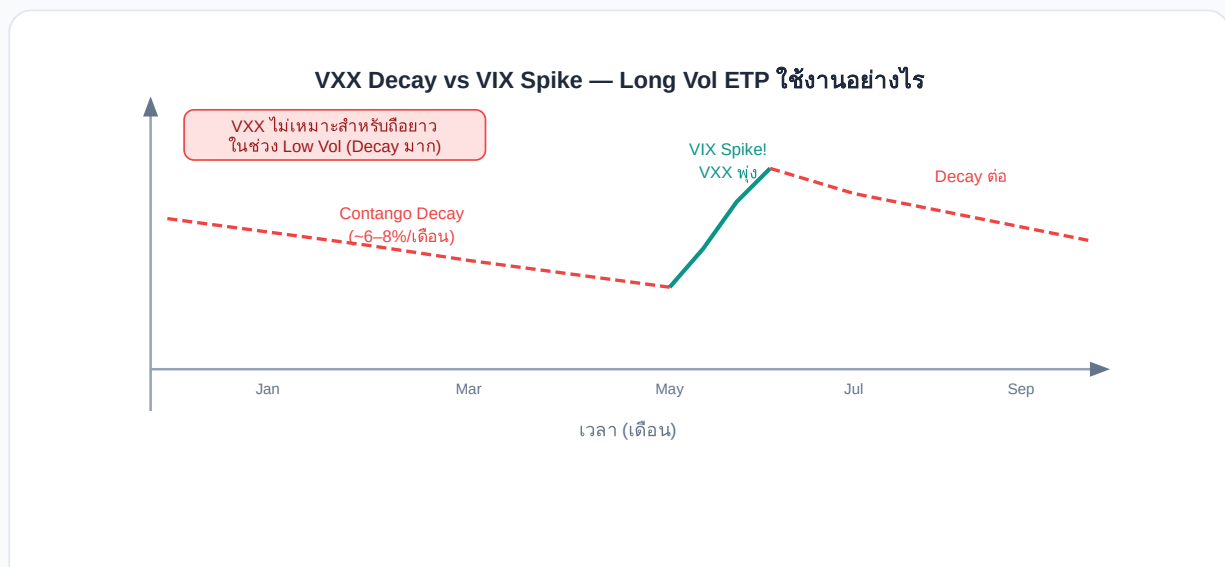
VIX Products คือ "Futures บน Volatility" ซื้อขาย Vol ได้โดยไม่ต้องผ่าน options

VX Futures (CBOE)

VX Futures = Futures สัญญาซื้อ/ขาย VIX ณ วันที่ในอนาคต ตัวอย่าง:
 VX May Futures = \$18.50 (VIX ปัจจุบัน = \$17) VX Jun Futures = \$19.20
 VX Jul Futures = \$19.80 → Contango: VX Futures สูงกว่า VIX Spot → ถ้าถือ Long VX ใน Contango → เสีย "roll cost" ทุกเดือน
 Roll Cost = VX ลง convergence ไปหา VIX Spot เมื่อ expire ถ้า VIX ไม่ขึ้น → Long VX เสียเงินทุกเดือน

VIX ETP (Exchange-Traded Products)

Product	กลไก	ใช้สำหรับ	ข้อควรระวัง
VXX	Long Short-term VX Futures (1M+2M blend)	Long Vol / Tail Hedge	Contango Roll = decay เร็ว (~70–80% ต่อปีในช่วงปกติ)
UVXY	1.5x Long Short-term VX	Aggressive Long Vol	ขาดทุนเร็วมากใน Low Vol Regime
SVXY	-0.5x Short VX Futures	Systematic Short Vol	ล้างพอร์ตได้ในวิกฤต (Feb 2018: -90% ใน 1 วัน)
BVIV ETF	BTC IV index tracking	BTC Vol exposure	Liquidity ต่ำกว่า VXX มาก



VXX decay ต่อเนื่องใน Contango · แต่พุ่งแรงเมื่อ VIX Spike → ใช้เป็น tail hedge ระยะสั้น

⚠ VXX/UVXY ไม่เหมาะสำหรับถือยาว

ใน Contango ปกติ VXX เสียค่า Roll ~70–80% ต่อปี — ถือ 1 ปีโดยไม่มี VIX spike แทบหมด

ใช้ได้ดีสำหรับ: Short-term tail hedge (1–4 สัปดาห์) หรือ Tactical Vol play

✓ Checkpoint 47

VX Futures = เดิมพัน VIX โดยตรง · VXX = Long VX (Decay ใน Contango)

SVXY = Short VX (กำไรใน Contango แต่ Blow-up ในวิกฤต)

บท 48 — Variance Swaps: Pure Vol สำหรับ Institutional

อุปมา: สัญญา "จ่ายตามความกลัวจริง"

แทนที่จะซื้อประกันบ้านราคาคงที่ คุณทำสัญญาว่า:

"ฉันจ่ายค่าประกัน \$X ต่อปี แต่ถ้าพายุเกิดขึ้น คุณจ่ายตาม 'ขนาดจริง' ของพายุ"

Variance Swap คือสัญญาที่จ่ายตาม RV จริง เทียบกับ IV ที่ตกลงไว้

Variance Swap Structure

Variance Swap Payoff = Notional $\times$ ($\sigma^2_{\text{realized}}$ – σ^2_{strike}) โดย: $\sigma^2_{\text{realized}}$ = Realized Variance ตลอดอายุสัญญา σ^2_{strike} = Strike Variance ที่ตกลงกัน (ณ เริ่มสัญญา)

Notional = Variance Notional (\$ ต่อ 1 variance point) เช่น \$1,000 ต่อ vol point² ตัวอย่าง: ตกลงซื้อ Variance Swap ที่ Strike = 20% (Strike Variance = 400) Actual RV ปรากฏว่า = 25% (Realized Variance = 625) Payoff = Notional $\times$ (25² - 20²) = \$1,000 $\times$ (625 - 400) = \$225,000 ถ้า RV = 15% (Realized Variance = 225): Payoff = \$1,000 $\times$ (225 - 400) = -\$175,000 ขาดทุน

Variance Swap vs Options — ต่างกันอย่างไร?

ลักษณะ	Options	Variance Swap
สิ่งที่ trade	Option premium (IV embedded)	Pure Variance โดยตรง
Delta	มี Delta exposure	ไม่มี Delta (pure vol)
Model dependency	ต้องการ pricing model	Model-free (settle ที่ RV จริง)
ผู้ใช้หลัก	Retail + Institutional	Institutional เท่านั้น (OTC)
Convexity	ปานกลาง	Convex มาก (payoff = variance ไม่ใช่ vol)

ทำไม Variance Swap สำคัญ? Variance Swap คือ "pure bet" บน RV โดยไม่มี path dependency หรือ model risk Hedge Funds ใช้เพื่อ hedge Vega exposure ของ options portfolio โดยตรง สำหรับ Retail — เข้าไม่ถึง แต่การเข้าใจช่วยให้เข้าใจว่า IV กับ RV ต่างกันอย่างไรในทางปฏิบัติ

✓ Checkpoint 48

Variance Swap = OTC contract จ่ายตาม $RV^2 - \text{Strike}^2$ · Pure Vol without Delta ใช้โดย Institutional เพื่อ hedge Vega / เดิมพัน Vol โดยตรง

บท 49 — Vol ETF สำหรับ Retail: ทางเลือกที่เข้าถึงได้

ทางเลือก Vol Products สำหรับ Retail Trader

Product	ประเภท	เหมาะสำหรับ	ข้อดี/เสีย
VXX	ETN Long VX 1M+2M	Short-term tail hedge	+ Liquid · – Decay เรื้อรัง
UVXY	ETF 1.5x Long VX	Aggressive tail hedge / Short-term	+ เพิ่มขึ้นเร็วใน Spike · – Decay เร็วมาก
SVXY	ETF -0.5x Short VX	Short Vol exposure ง่าย	+ Contango roll กำไร · – Blow-up ในวิกฤต
VIXM	ETF Medium-term VX	Tail hedge ด้วย Decay น้อยกว่า VXX	+ Decay ช้ากว่า · – ขึ้นช้ากว่าในวิกฤต
PUTW	ETF ขาย S&P 500 Puts	Systematic Short Put exposure	+ Premium income · – ขาดทุนในตลาดหมึ

กลยุทธ์ง่ายด้วย Vol ETF

Portfolio Tail Hedge (ง่ายที่สุด):

- ถือ Stock/Bond portfolio 95–98%
- ถือ VXX หรือ UVXY 2–5%
- ใน Low Vol (VIX <15): VXX decay แต่น้อย (2–5% ของ portfolio)
- ใน Crisis (VIX >35): VXX/UVXY พุ่ง +50–200% → ชดเชย portfolio loss ได้บางส่วน

Systematic Short Vol (ง่ายพอสำหรับ Retail):

- ถือ SVXY 10–20% ของ portfolio
- รับ roll yield จาก Contango (~3–5%/เดือนในปกติ)
- ต้องยอมรับ: drawdown ใหญ่ในวิกฤต

⚠ SVXY ≠ Free Money

SVXY เสีย ~90% ใน 1 วัน (Feb 5, 2018 VIX Spike จาก 17 → 37)

ใช้ size เล็กมาก (5–10% max) และมี stop-loss ชัดเจน

✓ Checkpoint 49

VXX/UVXY = Long Vol (Tail Hedge) · SVXY = Short Vol (Carry)

ไม่มี free lunch — Long Vol Decay ในปกติ · Short Vol Blow-up ในวิกฤต

บท 50 — Putting It All Together: Vol Trader Framework

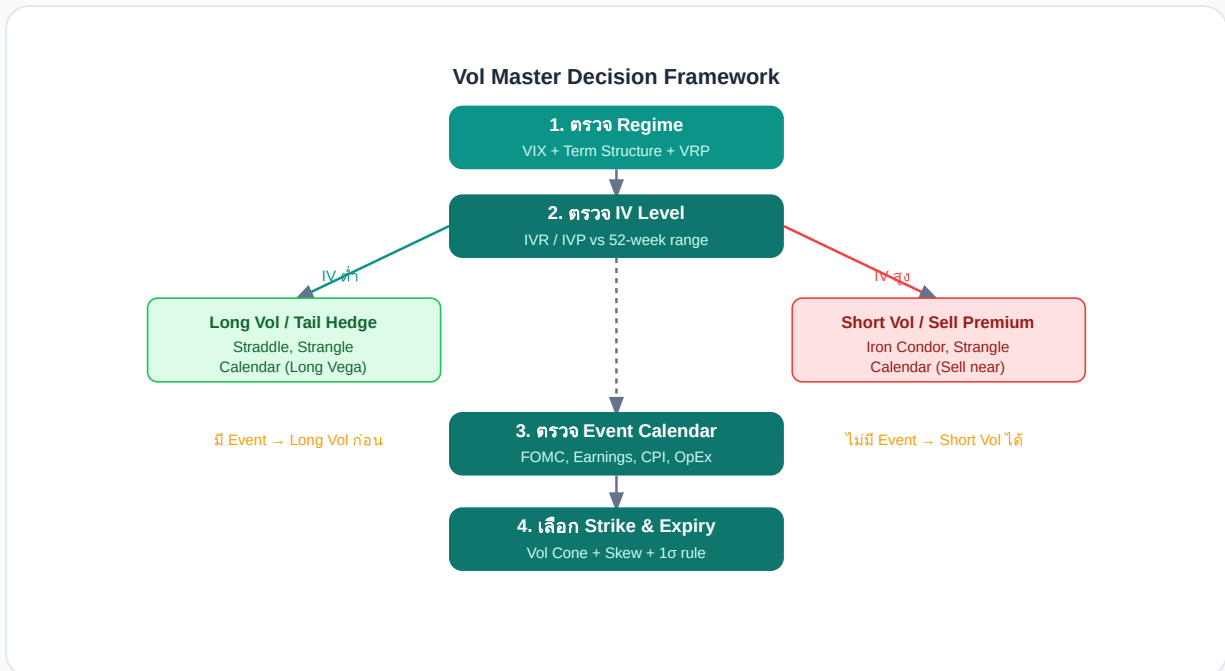
Full Vol Framework ในทุก Trade

ก่อนเปิด trade ทุกครั้ง — ถามตัวเอง 5 คำถาม:

1. **Regime คืออะไร?** — VIX level + Term Structure (Contango/Back) + VRP
2. **IV แพงหรือถูก?** — IV Rank / IV Percentile vs history 52 สัปดาห์
3. **Event อะไรกำลังจะมา?** — FOMC, Earnings, CPI ใน 1–4 สัปดาห์?
4. **Vol Surface บอกอะไร?** — Skew (equity left / crypto smile)? 25RR?

5. Risk ของ position คืออะไร? — Max loss, Gamma risk, Stop-loss level?

Decision Tree สำหรับ Vol Trader



Master Summary: 8 Parts รวมในตาราง

Part	หัวข้อ	Key Tool/Concept	ใช้เมื่อ
I	Foundations	IV, RV, VRP, Vol Cone	ทุกครั้งก่อน trade
II	Vol Surface	Smile, Skew, 25RR, 25BF	เลือก strikes ตาม skew
III	Term Structure	Contango/Back, Calendar	เลือก expiry ที่เหมาะสม
IV	Regimes	GARCH, Low/High Vol	กำหนด size และ strategy
V	Long Vol	Straddle, Strangle, Calendar, Gamma Scalp	IV ต่ำ / Event ใกล้

Part	หัวข้อ	Key Tool/Concept	ใช้เมื่อ
VI	Short Vol	IC, Strangle, Blow-up Rules	IV สูง / Contango / ไม่มี Event
VII	Events	IV Crush, Earnings, FOMC	รอบ Catalyst สำคัญ
VIII	Vega + Products	VIX, VXX, Variance Swaps	Portfolio-level Vol management

✓ Checkpoint 50 — Final Checkpoint

Vol Trader = ผู้ใช้ IV, RV, Term Structure, Regime, และ Events ร่วมกัน

ไม่ใช่แค่ "ขาย premium" หรือ "ซื้อ Vol" — แต่เลือกเครื่องมือที่ถูกต้องตามบริบท

Final Cheat Sheet: Vol Trader Toolkit

Vega & Products

- Vega = \$/1% IV change
- ATM & Long-dated = Vega สูง
- VIX = Fear gauge (30d SPX IV)
- VXX = Long Vol (decay ใน Contango)
- SVXY = Short Vol (blow-up ในวิกฤต)

Key Numbers จำไว้

- VIX Daily Move = $VIX/\sqrt{252}$
- VIX normal ~18–20 · Crisis >35
- VRP avg = 5–8% (S&P)
- Options expire worthless ~70%
- Earnings Crush = 30–60%

5 คำถามก่อน Trade ทุกครั้ง

- 1. Regime คืออะไร? (VIX + Term Structure)
- 2. IV แพงหรือถูก? (IVR/IVP)

- 3. มี Event ใน 1–4 สัปดาห์?
- 4. Vol Surface บอกอะไร? (Skew)
- 5. Risk ของ position คืออะไร? (Max loss / Stop)



Volatility Mastery Series — จบแล้ว!

คุณได้เรียนรู้ครบ 8 Parts — จาก IV พื้นฐาน สู่ Vol Surface, Term Structure, Regimes, Long/Short Vol Playbooks, Events, และ Vol Products ขั้นสูง

Part I: Foundations

Part II: Vol Surface

Part III: Term Structure

Part IV: Regimes

Part V: Long Vol

Part VI: Short Vol

Part VII: Events

Part VIII: Vega + Products

สรุป Part VIII

บท	หัวข้อ	Takeaway หลัก
45	Vega อย่างละเอียด	ATM + Long-dated = Vega สูง · Hedge ด้วย opposite options
46	VIX Index	Model-free IV 30d · VIX>25=กลัว · Daily≈VIX/√252
47	VX Futures / ETPs	VXX Decay ใน Contango · SVXY Blow-up ในวิกฤต

บท	หัวข้อ	Takeaway หลัก
48	Variance Swaps	Pure Vol OTC · Payoff = $(RV^2 - \text{Strike}^2) \times \text{Notional}$
49	Vol ETF สำหรับ Retail	VXX = Tail Hedge · SVXY = Short Vol Carry (เสี่ยง)
50	Putting It All Together	5 คำถาม + Decision Framework ก่อน trade ทุกครั้ง

← [Part VII: Events & IV Crush](#) · [Part VIII: Vega + Vol Products](#) — จบ Series · [กลับ Part I](#) →